



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

**TRABAJO FIN DE GRADO**

# **IMPLEMENTACIÓN DE RAN SLICING SOBRE UNA RED CELL-FREE MASSIVE MIMO**

Autor: Jorge Rincón Moráis

Tutor: Jan García Morales

Cotutor: Alejandro de la Fuente Iglesias

Curso académico 2024/2025

*Dedicado a mi familia, y especialmente a mis padres, quienes desde el primer momento han confiado en mí. Su apoyo ha sido fundamental para llegar a donde estoy. No tengo palabras suficientes para agradecerles todo, porque sin ellos esto no habría sido posible. Lo mejor está por llegar...*

## Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, sin olvidar, por supuesto, a los que ya no están. Sin todos ellos, no hubiera llegado hasta aquí. Gracias a todos por el apoyo y confianza que habéis depositado en mí.

Gracias también a mi novia María, por su apoyo incondicional, por su ayuda y sus consejos, que me han hecho llegar hasta aquí. Gracias por los momentos juntos, por estar a mi lado siempre que lo he necesitado, y por aquellos viajes en los que, entre risas y agobios, recordábamos que aún nos quedaban los trabajos para terminar la carrera.

También quiero agradecer a mis compañeros de carrera, con quienes compartí tanto esfuerzo, aprendizaje, diversión y, cómo no, alguna que otra noche de fiesta. Los recuerdos de estos años siempre estarán conmigo.

Desde aquel septiembre de 2019, cuando empecé la carrera sin saber cuántos años me llevaría terminarla o si sería capaz de conseguirlo, hasta el día de hoy, cuando finalmente puedo decir con orgullo que lo logré. Estos años me han permitido crecer y aprender mucho, no solo académicamente, sino también como persona.

Además, quiero dar las gracias a mis dos tutores, Jan García Morales y Alejandro de la Fuente Iglesias, por su ayuda, sus correcciones y sus recomendaciones para realizar este trabajo, sobre un campo de las telecomunicaciones que me ha resultado muy interesante. También quería agradecerles todo el apoyo y que, aparte de haber sido dos magníficos profesores, han sido dos excelentes tutores.

## Resumen

En un contexto de creciente demanda de conectividad y optimización del rendimiento en redes de telecomunicaciones, este trabajo analiza estrategias avanzadas para mejorar la eficiencia en la gestión de recursos. En particular, se estudia la combinación de dos tecnologías clave, RAN (*radio access network*) Slicing y CF-mMIMO (Cell-Free Massive MIMO). La investigación se centra en cómo la integración de estas tecnologías puede mejorar la flexibilidad de la red y la asignación dinámica de recursos, adaptándose mejor a distintos tipos de usuarios con diferentes requerimientos de QoS (*quality of service*).

RAN Slicing es una técnica esencial en redes 5G y futuras generaciones, ya que permite segmentar la infraestructura en *slices* virtuales independientes, cada uno configurado para atender necesidades específicas de cada tipo de usuario. Esto posibilita una gestión más eficiente de los recursos y una mejor optimización de la red. Sin embargo, su implementación en redes celulares tradicionales presenta desafíos, como la asignación óptima del espectro y la interferencia entre usuarios, lo que limita su eficiencia en escenarios de alta densidad de tráfico.

Por otro lado, CF-mMIMO es un paradigma innovador que elimina la dependencia de celdas fijas y distribuye las antenas de manera más flexible, permitiendo una asignación más eficiente de los recursos de red. A diferencia de las redes basadas en *small-cells*, donde cada celda opera de forma independiente y puede generar interferencias en los bordes de la cobertura,

CF-mMIMO permite que todos los puntos de acceso cooperen entre sí, sirviendo a los usuarios de manera conjunta. Este enfoque mejora la eficiencia espectral, elimina la interferencia intercelular y proporciona una cobertura más uniforme.

En este trabajo, se propone la integración de RAN Slicing con la tecnología CF-mMIMO para optimizar la asignación de recursos. La combinación de ambas tecnologías permite una gestión más flexible y eficiente del espectro, evitando el sobreaprovisionamiento y garantizando una mejor distribución de los recursos. Este enfoque busca mejorar la adaptabilidad de la red para distintos usuarios con diferentes requerimientos de QoS.

Para evaluar el impacto de esta integración, se ha desarrollado un entorno de simulación en MATLAB, donde se analizan diferentes configuraciones de red. Los resultados obtenidos demuestran que la combinación de RAN Slicing y CF-mMIMO optimiza la eficiencia espectral, mejora el aprovisionamiento de slices y permite una asignación de recursos más eficiente. Además, se observa una reducción en la interferencia y una mayor estabilidad en la QoS, especialmente en entornos con alta densidad de usuarios. Estos hallazgos confirman el potencial de esta propuesta para el desarrollo de redes móviles más eficientes y adaptativas en el futuro.

## Abstract

In the context of increasing connectivity demand and performance optimization in telecommunications networks, this work analyzes advanced strategies to enhance efficiency in resource management. Specifically, it examines the combination of two key technologies: RAN (Radio Access Network) Slicing and CF-mMIMO (Cell-Free Massive MIMO). The research focuses on how integrating these technologies can improve network flexibility and dynamic resource allocation, better adapting to different types of users with varying QoS (Quality of Service) requirements.

RAN Slicing is a fundamental technique in 5G and future network generations, as it enables the segmentation of infrastructure into independent virtual *slices*, each configured to meet the specific needs of different user types. This allows for more efficient resource management and better network optimization. However, its implementation in traditional cellular networks presents challenges, such as optimal spectrum allocation and user interference, which limit its efficiency in high-traffic-density scenarios.

On the other hand, CF-mMIMO is an innovative paradigm that eliminates reliance on fixed cells and distributes antennas more flexibly, enabling more efficient network resource allocation. Unlike *small-cell*-based networks, where each cell operates independently and may cause interference at coverage edges, CF-mMIMO allows all access points to cooperate, serving users jointly. This approach enhances spectral efficiency, eliminates intercell interference, and provides more uniform coverage.

This work proposes integrating RAN Slicing with CF-mMIMO technology to optimize resource allocation. The combination of both technologies enables more flexible and efficient spectrum management, preventing over-provisioning and ensuring better resource distribution. This approach aims to enhance network adaptability for different users with varying QoS requirements.

To evaluate the impact of this integration, a simulation environment has been developed in MATLAB to analyze different network configurations. The results obtained demonstrate that combining RAN Slicing and CF-mMIMO optimizes spectral efficiency, improves *slice* provisioning, and enables more efficient resource allocation. Additionally, a reduction in interference and greater QoS stability are observed, particularly in high-user-density environments. These findings confirm the potential of this approach for the development of more efficient and adaptive mobile networks in the future.

# Índice general

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                                               | <b>1</b>  |
| 1.1      | Motivación . . . . .                                                                              | 2         |
| 1.2      | Objetivos . . . . .                                                                               | 6         |
| 1.2.1    | Objetivo general . . . . .                                                                        | 6         |
| 1.2.2    | Objetivos específicos . . . . .                                                                   | 6         |
| 1.3      | Estructura de la memoria . . . . .                                                                | 8         |
| 1.4      | Metodología . . . . .                                                                             | 10        |
| <b>2</b> | <b>RAN Slicing</b>                                                                                | <b>15</b> |
| 2.1      | Conceptualización . . . . .                                                                       | 15        |
| 2.2      | Fundamentos de RAN Slicing en 5G . . . . .                                                        | 20        |
| 2.3      | Aprovisionamiento . . . . .                                                                       | 25        |
| <b>3</b> | <b>Fundamentos de Cell-Free Massive MIMO</b>                                                      | <b>29</b> |
| 3.1      | Enfoque de Cell-Free Massive MIMO . . . . .                                                       | 30        |
| 3.2      | Comparativa entre un despliegue celular con <i>small-cells</i> y Cell-Free Massive MIMO . . . . . | 35        |
| 3.2.1    | Mayor SNR con menor variabilidad . . . . .                                                        | 35        |
| 3.2.2    | Mejor Gestión de la Interferencia . . . . .                                                       | 36        |
| 3.3      | Estimación de canal . . . . .                                                                     | 40        |

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.1 Transmisión de pilotos . . . . .                                                                                     | 40        |
| 3.3.2 Estimación de canal MMSE . . . . .                                                                                   | 43        |
| 3.4 Precodificación . . . . .                                                                                              | 47        |
| 3.5 Cálculo de la eficiencia espectral para el <i>uplink</i> . . . . .                                                     | 50        |
| <b>4 Propuesta de RAN Slicing sobre Cell-Free Massive MIMO</b>                                                             | <b>55</b> |
| 4.1 Definición de la propuesta . . . . .                                                                                   | 56        |
| 4.2 <i>Channel Hardening</i> . . . . .                                                                                     | 57        |
| 4.3 Cálculo de la tasa de transmisión . . . . .                                                                            | 60        |
| <b>5 Simulaciones y resultados</b>                                                                                         | <b>67</b> |
| 5.1 Escenario propuesto . . . . .                                                                                          | 68        |
| 5.2 Resultados . . . . .                                                                                                   | 74        |
| 5.2.1 Preevaluación de las redes Cell-Free Massive MIMO frente<br>a un despliegue celular con <i>small-cells</i> . . . . . | 74        |
| 5.2.2 Evaluación de RAN Slicing sobre Cell-Free Massive MIMO                                                               | 77        |
| <b>6 Conclusiones</b>                                                                                                      | <b>85</b> |
| 6.1 Conclusiones . . . . .                                                                                                 | 85        |
| 6.2 Líneas futuras . . . . .                                                                                               | 88        |
| <b>Bibliografía</b>                                                                                                        | <b>91</b> |

# Índice de tablas

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Diagrama de Gantt del Trabajo . . . . .                                  | 11 |
| 2.1 Parámetros de cada numerología en sistemas 5G OFDM. . . . .              | 22 |
| 5.1 Descripción de las variables en la ecuación de <i>pathloss</i> . . . . . | 69 |
| 5.2 Parámetros empleados en la simulación. . . . .                           | 70 |
| 5.3 Valores de $I_{MCS}$ , SINR y TBS para eMBB y uRLLC. . . . .             | 71 |
| 5.4 BLER para las categorías eMBB y uRLLC. . . . .                           | 72 |

# Índice de figuras

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 <i>Slices</i> de red 5G que se ejecutan en una red y se administran de forma independiente. . . . .                                             | 17 |
| 3.1 Arquitectura de una red CF-mMIMO . . . . .                                                                                                      | 33 |
| 5.1 Comparativa de CF-mMIMO frente a small-cells en términos de SE en el <i>uplink</i> . . . . .                                                    | 75 |
| 5.2 Comparativa de aprovisionamiento de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría eMBB de RAN Slicing . . . . .                               | 77 |
| 5.3 Porcentaje de escenarios exitosos en función del número de UEs de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría eMBB de RAN Slicing. . . . .  | 79 |
| 5.4 Comparativa de aprovisionamiento de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría uRLLC de RAN Slicing. . . . .                               | 81 |
| 5.5 Porcentaje de escenarios exitosos en función del número de UEs de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría uRLLC de RAN Slicing. . . . . | 83 |

# Lista de Acrónimos

**3GPP** 3rd Generation Partnership Project

**5G** fifth generation of mobile communications (quinta generación de comunicaciones móviles)

**6G** sixth generation of mobile communications (sexta generación de comunicaciones móviles)

**AP** access point (punto de acceso)

**AR** augmented reality (realidad aumentada)

**AW** allocation window (ventana de asignación)

**BLER** block error rate (tasa de error de bloque)

**CDF** cumulative distribution function (función de distribución acumulada)

**CF-mMIMO** Cell-Free Massive MIMO (MIMO masivo sin celdas)

**CN** core network (red central)

**CP** cyclic prefix (prefijo cíclico)

**CPU** central processing unit (unidad central de procesamiento)

**D2D** device-to-device (dispositivo a dispositivo)

**eMBB** enhanced mobile broadband (banda ancha móvil mejorada)

**FoF** factory of future (fábrica del futuro)

**FR** frequency range (rango de frecuencia)

**IMT-2020** International Mobile Telecommunications-2020

**IoT** internet of things (internet de las cosas)

**KPI** key performance indicator (indicador clave de rendimiento)

**MAC** media access control (control de acceso al medio)

**MIMO** multiple input multiple output (múltiple entrada múltiple salida)

**MMSE** minimum mean square error (error cuadrático medio mínimo)

**MR** maximum ratio (relación máxima)

**mMTC** massive machine type communications (comunicaciones masivas tipo máquina)

**NFV** network function virtualization (virtualización de funciones de red)

**NR** new radio (nueva radio)

**NS** network slicing (segmentación de red)

**OFDM** orthogonal frequency division multiplexing (multiplexación por división de frecuencias ortogonales)

**OH** overhead (sobrecarga)

**PL** payload (carga útil)

**P-MMSE** partial-MMSE (MMSE parcial)

**QoS** quality of service (calidad de servicio)

**RAN** radio access network (red de acceso radio)

**RB** resource block (bloque de recursos)

**RE** resource element (elemento de recurso)

**SDN** software defined networking (redes definidas por software)

**SE** spectral efficiency (eficiencia espectral)

**SINR** signal-to-interference-plus-noise ratio (relación señal a ruido más interferencia)

**SNR** signal-to-noise ratio (relación señal a ruido)

**TBS** transport block size (tamaño del bloque de transporte)

**TDD** time-division duplex (dúplex por división de tiempo)

**TE** specific task (tarea específica)

**UE** user equipment (equipo del usuario)

**uRLLC** ultra reliable low latency communications (comunicaciones ultra fiables y de baja latencia)

**VR** virtual reality (realidad virtual)

**ZF** zero-forcing (forzado a cero)



# 1

## Introducción

En este capítulo se presenta una visión general del trabajo, comenzando por la motivación que impulsa el estudio y su relevancia en el contexto actual de las redes de comunicaciones móviles. Se establecen los objetivos generales y específicos que orientan el desarrollo del proyecto, definiendo las metas a alcanzar. Después, se describe la metodología utilizada, detallando las tareas específicas asociadas a cada objetivo específico. Finalmente, se expone la estructura de la memoria, proporcionando una hoja de ruta para la comprensión del contenido desarrollado en los capítulos posteriores.

## 1.1. Motivación

Las redes móviles han experimentado una mejora y evolución continua desde el surgimiento de las redes inalámbricas. Esta tendencia se manifiesta actualmente con la implementación de 5G (*fifth generation of mobile communications*) y, en un futuro cercano, con el advenimiento de 6G (*sixth generation of mobile communications*).

Las mejoras tecnológicas en las redes móviles son esenciales para el progreso constante y la evolución de los sistemas de telecomunicaciones. La implementación de 5G ha abierto nuevas posibilidades en términos de velocidad, latencia y capacidad, facilitando aplicaciones avanzadas como el IoT (*internet of things*), la telemedicina y la automatización industrial. Estas innovaciones no solo han transformado la manera de comunicarse, permitiendo interacciones instantáneas a miles de kilómetros, sino que también han hecho posible la realización de operaciones críticas a largas distancias. En el caso de la telemedicina, impulsada por estas tecnologías de 5G, puede salvar vidas al proporcionar atención médica urgente en lugares remotos. De cara al futuro, se anticipa que la llegada de 6G potenciará aún más estas capacidades, habilitando aplicaciones aún más complejas y mejorando la conectividad global [1].

El crecimiento exponencial del número de dispositivos conectados a las redes móviles plantea desafíos significativos en términos de capacidad y cobertura. Para abordar esta complejidad, la tecnología 5G introduce diferentes categorías que segmentan a los usuarios según sus requisitos específicos

de rendimiento. Las tres principales categorías de 5G son eMBB (*enhanced mobile broadband*), que se centra en ofrecer altas tasas de transmisión (*rate*) y alta carga útil (*payload*); uRLLC (*ultra reliable low latency communications*), diseñada para aplicaciones críticas que requieren alta fiabilidad y latencias extremadamente bajas; y mMTC (*massive machine type communications*), orientada a la conectividad de un gran número de dispositivos que comparten información entre ellos pero con una baja fiabilidad. En el contexto de este trabajo, se realizará un análisis detallado de las categorías eMBB y uRLLC, explorando sus requisitos, con el objetivo de comprender cómo estas tecnologías pueden optimizar el rendimiento de las redes y satisfacer las demandas emergentes de la conectividad [2].

En la capa física, 5G incorpora innovaciones significativas como *massive MIMO* (*multiple input multiple output*), que mejora la capacidad y SE (*spectral efficiency*) mediante el uso de múltiples antenas; ondas milimétricas (*millimeter wave*), que permiten mayores anchos de banda y velocidades de transmisión más altas; y *small-cells*, que optimizan la cobertura en áreas de alta densidad de usuarios mediante redes de células pequeñas y de corto alcance.

La interfaz 5G NR (*new radio*) introduce diversas numerologías, que son configuraciones específicas de los parámetros de la forma de onda que afecta al espacio entre subportadoras, longitud del símbolo OFDM (*orthogonal frequency division multiplexing*) y del CP (*cyclic prefix*), permitiendo así una flexibilidad mejorada en la asignación y uso de los recursos radio. Esta flexibilidad se potencia mediante tecnologías de capa MAC (*media access*

*control*) como SDN (*software defined networking*) y NFV (*network function virtualization*). La combinación de SDN y NFV facilita la implementación del NS (*network slicing*), que permite dividir la red para atender a usuarios con distintos requisitos de QoS (*quality of service*) sobre una única infraestructura física común [3].

Cada uno de los segmentos (*slices*) resultantes de esta división se adapta y configura específicamente para satisfacer las necesidades de la aplicación correspondiente, tomando en consideración los requisitos de QoS. Esta segmentación puede llevarse a cabo tanto en el CN (*core network*) como en la RAN (*radio access network*). La capacidad de adaptar cada *slice* a las características de las aplicaciones y a las demandas del usuario representa un avance significativo en la eficiencia y la eficacia de las redes 5G [4].

En lo que respecta a la capa MAC, la aplicación de la división en la RAN, conocida como RAN Slicing, permite una asignación eficiente y una división adecuada de los recursos a nivel de RAN, de modo que cada usuario pueda recibir la QoS requerida en función de sus necesidades específicas. En el contexto de 5G NR, las diferentes numerologías habilitan la implementación de aplicaciones en cada una de las tres categorías de 5G, cada una de las cuales presenta requisitos de QoS únicos.

Sin embargo, uno de los principales desafíos al implementar RAN Slicing en redes celulares es encontrar una solución óptima que mantenga una baja complejidad operativa en entornos con un gran número de usuarios o nodos con diferentes QoS. En las redes móviles, los usuarios demandan diferen-

tes cantidades de RBs (*resource blocks*) en función de la SINR (*signal-to-interference-plus-noise ratio*), que caracteriza el estado del canal. Las pérdidas principales en la propagación que afectan a la SINR incluyen: (i) pérdidas por distancia (*path-loss*), (ii) pérdidas por multicamino (*fast-fading*) y (iii) atenuaciones significativas causadas por obstáculos entre el transmisor y el receptor (*shadowing*) [5].

En este contexto, CF-mMIMO (Cell-Free Massive MIMO) se perfila como una tecnología habilitadora para las redes 6G debido a su capacidad para ofrecer conectividad masiva. A diferencia de las redes celulares tradicionales, CF-mMIMO elimina la dependencia de celdas fijas, desplegando un gran número de antenas distribuidas que cooperan de manera coordinada para servir a los UEs (*user equipments*) de forma dinámica. Este enfoque permite mejorar significativamente la SINR y, en consecuencia, la QoS experimentada por el UE. La combinación de CF-mMIMO con técnicas avanzadas de RAN Slicing promete maximizar la eficiencia en la asignación de RBs, ajustando los recursos de red a las necesidades específicas de cada UE y ofreciendo una experiencia personalizada que es clave en la visión de las redes 6G [6].

Finalmente, la originalidad de este trabajo radica en la integración de dos tecnologías, por un lado, CF-mMIMO, que representa un enfoque revolucionario en la capa física, y por otro, RAN Slicing, una técnica innovadora en la capa MAC. Esta integración busca maximizar la eficiencia y la flexibilidad en el uso de los recursos de red.

## 1.2. Objetivos

### 1.2.1. Objetivo general

En el presente trabajo se estudia la aplicación de RAN Slicing sobre CF-mMIMO, para dar solución a diversos usuarios enmarcados en distintas categorías de 5G con diferentes requerimientos de QoS, bajo una misma infraestructura de red común a nivel RAN. La combinación de estas tecnologías aprovecha las ventajas que CF-mMIMO aporta a la propagación para llegar a soluciones óptimas de aprovisionamiento de *slices* según la QoS de las categorías de 5G.

### 1.2.2. Objetivos específicos

El objetivo general de este trabajo se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

- **Objetivo específico 1:** Conocer y estudiar la arquitectura CF-mMIMO en capa física.
- **Objetivo específico 2:** Comparar el sistema CF-mMIMO con el sistema celular basado en *small-cells*, en cuanto a SE.
- **Objetivo específico 3:** Estudiar las categorías de 5G y su integración tanto en la capa física como en la capa MAC.
- **Objetivo específico 4:** Investigar, sobre un despliegue CF-mMIMO, el enfoque de aprovisionamiento de RAN Slicing para crear particiones a nivel RAN de la red de manera correcta, sin incurrir en el sobreaprovisionamiento y en el desperdicio de recursos.

- **Objetivo específico 5:** Desarrollar un entorno de simulación donde estén acopladas las tecnologías de CF-mMIMO en capa física y la tecnología RAN Slicing en capa MAC.
- **Objetivo específico 6:** Evaluar y comparar el aprovisionamiento de RAN Slicing en un sistema CF-mMIMO con un sistema celular basado en *small-cells*.
- **Objetivo específico 7:** Obtener resultados de prestaciones, en cuanto a transmisiones exitosas, tras el aprovisionamiento de RAN Slicing para cada una de las categorías analizadas de 5G, haciendo énfasis en la categoría de eMBB, frecuentemente utilizada por dispositivos móviles, y la categoría uRLLC, que es de vital importancia para la Industria 4.0 o para redes vehiculares debido a la necesidad de baja latencia y alta fiabilidad.
- **Objetivo específico 8:** Redacción y revisión del trabajo con los resultados obtenidos.

### 1.3. Estructura de la memoria

La estructura de la memoria, organizada en diferentes capítulos, será la siguiente:

- **Capítulo 1:** Introducción. Se expone la motivación del trabajo, los objetivos generales y específicos, la estructura de la memoria y la metodología utilizada en el desarrollo del estudio.
- **Capítulo 2:** RAN Slicing. Se presenta la tecnología RAN Slicing de 5G y se desarrollan los conceptos teóricos esenciales para la comprensión de esta tecnología y, en especial, el aprovisionamiento de recursos entre *slices*. Estos aspectos servirán como base para los capítulos posteriores.
- **Capítulo 3:** Fundamentos de Cell-Free Massive MIMO. Se introduce la tecnología de capa física CF-mMIMO y se compara con un despliegue celular equivalente (*small-cells*). Además, se abordan aspectos clave como la estimación de canal y la precodificación. Finalmente, se estudia el cálculo de la SE, resaltando su importancia para la evaluación de las prestaciones de la red.
- **Capítulo 4:** Propuesta de RAN Slicing sobre Cell-Free Massive MIMO. Se define la propuesta, incluyendo el análisis del *Channel Hardening* y el cálculo de la tasa de transmisión.
- **Capítulo 5:** Simulaciones y resultados. Se describen los escenarios simulados y se analizan los resultados obtenidos. Se comparan los sistemas CF-mMIMO y *small-cells* en términos de SE, aprovisionamiento de recursos y prestaciones, en distintas categorías de tráfico como eMBB y

uRLLC dentro del contexto de RAN Slicing.

- **Capítulo 6:** Conclusiones y líneas futuras. Se presentan las conclusiones más relevantes del trabajo y se proponen posibles líneas de investigación y desarrollo, basadas en los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas.

## 1.4. Metodología

Para la realización de este trabajo, se organizan los objetivos específicos en base a TEs (tareas específicas) de estos objetivos, con el fin de estructurar el proceso de manera eficiente y facilitar el avance ordenado en cada etapa del proyecto. Estas tareas son las siguientes:

- **TE1:** Realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre la arquitectura CF-mMIMO en capa física.
- **TE2:** Definir y simular escenarios comparativos para medir la SE en sistemas CF-mMIMO y *small-cells*.
- **TE3:** Realizar un estudio detallado de las categorías de 5G, en particular eMBB y uRLLC, y analizar su implementación en las capas física y MAC.
- **TE4:** Revisar la bibliografía y las técnicas de aprovisionamiento de red en RAN Slicing con el fin de evitar el sobreaprovisionamiento y, de este modo, minimizar el desperdicio de recursos.
- **TE5:** Desarrollar un entorno de simulación en Matlab que permita integrar las tecnologías CF-mMIMO y RAN Slicing en las capas física y MAC.
- **TE6:** Configurar simulaciones que permitan evaluar el aprovisionamiento de RAN Slicing en sistemas CF-mMIMO y *small-cells*.
- **TE7:** Realizar simulaciones para obtener métricas de prestaciones en términos de transmisiones exitosas para las categorías eMBB y uRLLC

de 5G en un entorno de RAN Slicing sobre CF-mMIMO.

- **TE8:** Redactar, revisar y organizar el trabajo con los resultados y análisis obtenidos.

A continuación, se presenta un Diagrama de Gantt que muestra cómo se han distribuido estas tareas a lo largo del tiempo para la realización del trabajo:

|     | Feb 2024 | Mar 2024 | Abr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Ago 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dic 2024 | Ene 2025 | Feb 2025 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TE1 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TE2 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TE3 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TE4 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TE5 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TE6 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TE7 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TE8 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

Leyenda: ■ Dedicación Completa ■ Dedicación Parcial

Tabla 1.1: Diagrama de Gantt del Trabajo

En la Tabla 1.1 se observa que primeramente se han enfocado los primeros meses en la TE1, con el fin de realizar un análisis exhaustivo y comprender a fondo la arquitectura CF-mMIMO. Esta revisión de literatura constituye la base teórica fundamental para el resto de tareas.

Posteriormente, en la TE2 y la TE3, se plantea una comparación de escenarios entre CF-mMIMO y *small-cells*, junto con un estudio detallado de las categorías de 5G. Estas dos tareas requieren dedicación completa durante varios meses, ya que deben implementarse modelos y realizar simulaciones para medir la SE y evaluar el rendimiento en términos de ancho de banda y latencia, aspectos cruciales en 5G y redes de próxima generación. La implementación de esta simulación se configura en un entorno que replica

condiciones de despliegue realista, utilizando parámetros estándar de eMBB y uRLLC en la capa física y MAC.

La TE4 está enfocada en la investigación de técnicas de RAN Slicing, la cual se solapa con las tareas anteriores. A medida que se avanza en las tareas de simulación y estudio de CF-mMIMO y de las categorías 5G, se requiere una investigación paralela para comprender cómo se puede optimizar el aprovisionamiento de la red, evitando el sobreaprovisionamiento, que conduce a la ineficiencia en el uso de los recursos de red. Esta tarea se complementa posteriormente con la TE5, que se centra en integrar dichas técnicas de RAN Slicing en el entorno simulado, permitiendo un análisis y ajuste directo de las tecnologías CF-mMIMO bajo condiciones de red virtualizada.

Finalmente, las TE6, TE7 y TE8 se dedican a obtener resultados de rendimiento y realizar la redacción final del trabajo. En esta fase, las simulaciones se ejecutan en múltiples escenarios con el objetivo de recolectar datos de prestaciones para las categorías eMBB y uRLLC, considerando únicamente la tasa de transmisión, el porcentaje de transmisiones exitosas y la fiabilidad en términos de BLER (*block error rate*). La BLER es una métrica que representa la proporción de bloques de datos que contienen errores, después de la corrección de errores en el receptor.

Con diferentes solapamientos, las tareas han oscilado en una dedicación completa de entre 2 y 3 meses, mientras que todas las tareas continuaron con una dedicación parcial. Esto asegura una continuidad en el análisis y optimización de cada aspecto estudiado, permitiendo que el trabajo no sólo alcance sus objetivos iniciales, sino que integre y valide los conocimientos

adquiridos mediante una simulación robusta y una evaluación detallada de tecnologías avanzadas en telecomunicaciones.



# 2

## RAN Slicing

En este capítulo se analizan y se desarrollan conceptos teóricos y prácticos fundamentales para comprender la tecnología RAN Slicing. Además, se profundiza en el aprovisionamiento de recursos de los *slices*.

### 2.1. Conceptualización

Para abordar el concepto de RAN Slicing es imprescindible comenzar analizando el NS en su conjunto. Esta tecnología representa un avance disruptivo en el ámbito de las telecomunicaciones, ya que permite segmentar la red en *slices* virtualizados, cada uno de los cuales puede adaptarse dinámicamente para satisfacer los requisitos específicos de QoS de distintas aplicaciones.

El NS es posible gracias a la flexibilidad y la capacidad de gestión que introducen tecnologías habilitadoras como SDN y NFV, las cuales permiten gestionar y optimizar de manera eficiente los recursos de la red, asignándolos de forma granular según las necesidades del tráfico y los servicios que soporta cada *slice* [7].

La tecnología SDN es un enfoque de red que separa el plano de control del plano de datos, permitiendo una mayor flexibilidad y control centralizado sobre la infraestructura de red. SDN permite programar la red de manera dinámica y centralizada, lo que facilita la gestión de recursos de red en tiempo real. A través de controladores SDN, es posible gestionar múltiples dispositivos de red y optimizar el tráfico en función de las necesidades del servicio. Además, SDN permite una mayor adaptabilidad, ya que los controladores pueden modificar las rutas de red en función de las demandas cambiantes, proporcionando una red más ágil y eficiente. En el contexto de NS, SDN juega un papel crucial al permitir la creación y gestión de *slices* que se ajustan a los requisitos de QoS específicos de cada aplicación o servicio.

La tecnología NFV permite reemplazar las funciones de red que tradicionalmente estaban implementadas en *hardware* especializado (enrutadores o *firewalls*) por *software* que pueden ejecutarse en servidores estándar. Esto reduce los costes asociados con el *hardware* y, además, aumenta la flexibilidad de la red al permitir la implementación de nuevas funciones de red de forma rápida y sin necesidad de cambiar el *hardware*. NFV facilita la escalabilidad y la flexibilidad, ya que las funciones de red virtualizadas pueden ser creadas,

modificadas y eliminadas según las necesidades del tráfico y de los servicios. La tecnología NFV permite que cada *slice* tenga sus propias funciones de red dedicadas y adaptadas a sus requisitos específicos, mejorando la eficiencia y personalización de los servicios [8].

A continuación, se observa en la Figura 2.1 un ejemplo de red que muestra gráficamente el funcionamiento de NS, que permite dividir la red en diferentes *slices*, gracias a las tecnologías SDN y NFV. Esta capacidad permite crear múltiples redes virtuales sobre una infraestructura física común, adaptando cada una de ellas a distintos casos de uso. Como se ilustra, los *slices* de red permiten una mayor flexibilidad y programabilidad para manejar simultáneamente las categorías de 5G eMBB, uRLLC y mMTC, optimizando el rendimiento para cada aplicación específica. Esto es fundamental para soportar los diversos requisitos que tiene la red 5G.

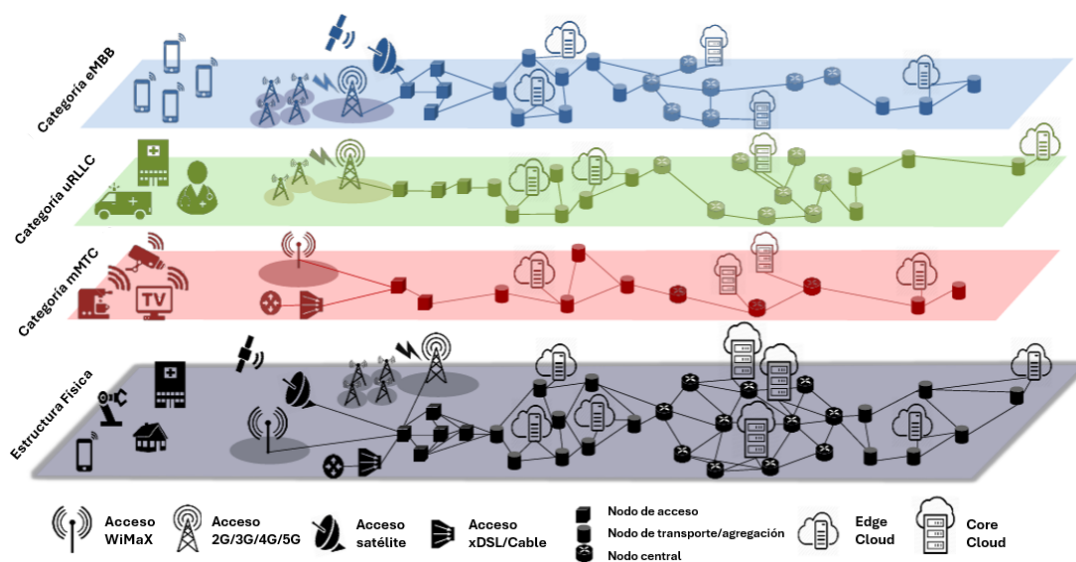


Figura 2.1: *Slices* de red 5G que se ejecutan en una red y se administran de forma independiente [8].

NS es particularmente útil porque permite segmentar la red en función de cada una de las categorías de 5G y los requerimientos de QoS. A continuación, se detallan los principales requisitos y aplicaciones de las tres categorías principales de 5G.

En primer lugar, la categoría eMBB está diseñada para soportar aplicaciones que requieren una tasa de transmisión extremadamente alta, con una elevada fiabilidad y gran capacidad de red. Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentran la AR (*augmented reality*), VR (*virtual reality*) y las redes móviles de alta densidad. Esta categoría requiere una BLER del orden de  $10^{-2}$ . Una BLER de  $10^{-2}$  significa que aproximadamente 1 de cada  $10^2$  bloques de datos transmitidos tendrá errores que no pueden ser corregidos.

En segundo lugar, la categoría uRLLC se caracteriza por la necesidad de ultra fiabilidad y niveles de latencia extremadamente bajos y deterministas. Sus aplicaciones incluyen telemedicina, conducción autónoma y la FoF (*factory of the future*), también conocida como Industria 4.0. Gracias a la ultra baja latencia que ofrece, uRLLC posibilita la realización de intervenciones quirúrgicas remotas, entre otras aplicaciones. Esta categoría requiere una BLER del orden de  $10^{-4}$ . A modo de comparación, una BLER de  $10^{-2}$ , no es aceptable para aplicaciones críticas como las que abarca uRLLC. Por ello, se emplea una BLER más estricta del orden de  $10^{-4}$ , lo que garantiza que solo 1 de cada  $10^4$  bloques de datos presentará errores que no pueden ser corregidos.

Por último, la categoría mMTC se enfoca en proporcionar conectividad

masiva para un gran número de dispositivos, caracterizados por bajas tasas de transmisión, bajo coste y muy bajo consumo energético. Además, se distingue por su baja potencia de transmisión, lo que refuerza su idoneidad en escenarios donde la eficiencia energética es crucial, ya sea porque utilizan energías renovables (eólica, solar, etc.) o baterías de larga duración. Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentran el IoT, los sensores para la gestión del tráfico, el alumbrado público y las comunicaciones D2D (*device-to-device*).

## 2.2. Fundamentos de RAN Slicing en 5G

NS se puede aplicar sobre el CN o la RAN. Aplicar NS sobre el CN, implica la creación de redes lógicas independientes que funcionan sobre una infraestructura física compartida. Cada *slice* está diseñado para cumplir con unos requisitos específicos de QoS y capacidades funcionales. La provisión de *slices* en el núcleo de la red requiere una gestión eficiente de los recursos físicos limitados, garantizando tanto la escalabilidad como la seguridad. Este proceso implica asignar funciones de red virtualizadas a cada slice de manera óptima, asegurando un uso eficiente de los recursos disponibles. Además, se emplean técnicas avanzadas para evaluar el rendimiento y la capacidad de escalabilidad de la red. Esto es fundamental para cumplir con los requisitos específicos de cada aplicación y servicio dentro de la red [9].

Sin embargo, este trabajo se centra en la aplicación de NS sobre la RAN, que se denomina RAN Slicing. Esta elección se debe a que la RAN enfrenta mayores desafíos en comparación con otros componentes de la red, especialmente en lo que respecta a la reducción de latencia y la optimización del aprovisionamiento de recursos. Estos aspectos son fundamentales en el sector de las telecomunicaciones móviles para garantizar servicios de alta calidad y asegurar la adaptabilidad en entornos dinámicos.

RAN Slicing gestiona la asignación de recursos radio para admitir aplicaciones con diferentes requerimientos de QoS. Esta flexibilidad se consigue también gracias a la interfaz radio 5G NR, lo que permite un fácil despliegue de RAN Slicing. 5G NR establece múltiples numerologías diseñadas para so-

portar las tres categorías de 5G, cada una con requerimientos diferentes de QoS [10].

Cada numerología de 5G NR permite la personalización de la forma de onda, modificando aspectos esenciales como el espaciado entre subportadoras ( $\Delta f$ ) y la duración del slot ( $T_{\text{slot}}$ ). Un RB se divide en 12 subportadoras en el dominio de la frecuencia y en 14 símbolos OFDM en el dominio del tiempo, lo que da un total de  $12 \cdot 14 = 168$  REs (*resource elements*) [11].

En los sistemas de comunicación, el ancho de banda se define según el FR (*frequency range*), lo cual es fundamental para optimizar el uso del espectro y mejorar la eficiencia en la transmisión de datos. En la tecnología 5G, se utilizan dos FRs principales, denominados FR1 y FR2, que están alineados con los requisitos establecidos por IMT-2020 (*International Mobile Telecommunications-2020*).

El FR1, cubre frecuencias entre los 450 MHz y los 6 GHz. Los anchos de banda del sistema que se pueden asignar en este rango son: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 25 MHz, 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 80 MHz o 100 MHz. Es importante destacar que, en el FR1, el ratio de la banda de guarda puede variar entre el 2 % y el 20 %, en función de la configuración del sistema y las interferencias esperadas.

El FR2, comprende frecuencias desde 24.25 GHz hasta 52.6 GHz, se conoce como el rango de ondas milimétricas. En este caso, los anchos de banda disponibles son más amplios, con opciones de 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz

o 400 MHz. En el FR2, la banda de guarda tiene un ratio que oscila entre el 5 % y el 8 %, lo que asegura una menor interferencia en frecuencias más altas [12].

En el dominio del tiempo, 5G NR especifica distintas duraciones de *slots*. Así, un canal se segmenta en tramas de 10 ms, que a su vez se dividen en subtramas de 1 ms, y cada subtrama se fracciona en múltiples *slots*.

Los *slots* en 5G NR se componen de 14 símbolos OFDM en el caso de un CP normal, y de 12 símbolos OFDM para un CP extendido. Asimismo, un RB representa la unidad más pequeña de recursos en frecuencia que puede ser asignada a un UE en la red [10].

En la Tabla 2.1 se presentan las principales características fundamentales de 5G NR para cada numerología:

| Numerología ( $\mu$ ) | $\Delta f$ [kHz] | $T_S$ [ $\mu$ s] | CP        | Nº de símbolos OFDM por slot ( $N_{\text{simb}}^{\text{slot}}$ ) | $T_{\text{CP}}$ [ $\mu$ s] | $T_{\text{slot}}$ [ $\mu$ s] |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 0                     | 15               | 66.66            | Normal    | 14                                                               | 4.69                       | 1000                         |
| 1                     | 30               | 33.33            | Normal    | 14                                                               | 2.34                       | 500                          |
| 2                     | 60               | 16.66            | Normal    | 14                                                               | 1.17                       | 250                          |
| 2                     | 60               | 16.66            | Extendido | 12                                                               | 4.16                       | 250                          |
| 3                     | 120              | 8.33             | Normal    | 14                                                               | 0.59                       | 125                          |
| 4                     | 240              | 4.17             | Normal    | 14                                                               | 0.29                       | 62.5                         |

Tabla 2.1: Parámetros de cada numerología en sistemas 5G OFDM [12].

El espaciado entre subportadoras,  $\Delta f$  [kHz], en un sistema OFDM, está directamente relacionado con el parámetro de numerología ( $\mu$ ). Este espaciado, se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta f = 2^\mu \cdot 15, \quad (2.1)$$

donde  $\mu$  es un entero positivo que ajusta el espaciado de las subportadoras, para conseguir una mayor flexibilidad para que el sistema se adapte mejor a los diferentes escenarios de despliegue. A medida que aumenta el valor de  $\mu$ , se observa en la ecuación que aumenta el espaciado entre subportadoras.

Para definir la duración del *slot* en un sistema OFDM, primero es necesario calcular la duración del símbolo útil,  $T_S$ , que corresponde al inverso del espaciado de subportadoras. Matemáticamente, se expresa de la siguiente forma:

$$T_S = \frac{1}{\Delta f}, \quad (2.2)$$

donde  $T_S$ , representa la duración del símbolo OFDM sin tener en cuenta la duración del CP ( $T_{CP}$ ), la cual es necesaria para mitigar los efectos del desvanecimiento por multitrayecto. La duración del CP, está determinada por la duración esperada del desvanecimiento por multitrayecto, que varía según el tipo de CP (normal o extendido) y la configuración del sistema.

Por otra parte, la duración total del slot,  $T_{\text{slot}}$ , está determinada por la suma del tiempo de símbolo útil y la duración del CP, multiplicada por el número de símbolos OFDM en un slot,  $N_{\text{simb}}^{\text{slot}}$ . Esta relación se expresa como:

$$T_{\text{slot}} = N_{\text{simb}}^{\text{slot}} \cdot (T_S + T_{\text{CP}}). \quad (2.3)$$

Este modelo ofrece flexibilidad en la planificación de los recursos de tiempo y frecuencia, adaptándose a las diferentes configuraciones de numerología y CP, que son esenciales para la implementación eficiente de tecnologías como 5G, donde los requisitos de latencia, capacidad y cobertura varían significativamente según la categoría de 5G que requiera el sistema.

### 2.3. Aprovisionamiento

El aprovisionamiento de recursos en RAN Slicing es una tarea fundamental que permite garantizar la QoS a los UEs y optimizar la utilización de los recursos de la red. En esta sección se aborda el aprovisionamiento, poniendo énfasis en la reserva de recursos y su impacto en el rendimiento del sistema.

RAN Slicing permite dividir una infraestructura física compartida en *slices* virtuales aislados lógicamente, cada uno con sus propias características de QoS y políticas de gestión de recursos. El aprovisionamiento de servicios en RAN Slicing implica tres aspectos principales: la admisibilidad del UE, que determina si dicho UE puede ser admitido en un *slice* específico según sus requisitos de QoS y los recursos disponibles; la asociación a *slices*, que asigna UEs a *slices* específicos teniendo en cuenta la infraestructura de la red y las políticas de asignación; y la asignación de ancho de banda, que distribuye los recursos de manera eficiente para minimizar el consumo de ancho de banda y garantizar el cumplimiento de los requerimientos de QoS [13].

El aprovisionamiento según la media de la SINR de los UEs del *slice*, se basa en calcular el valor promedio de la calidad del canal (en términos de SINR) y, en base a esta medida, determinar cuántos recursos deben reservarse para cada *slice*. Este enfoque permite una asignación eficiente y estable, ya que se basa en condiciones promedio del sistema, evitando fluctuaciones extremas debido a rápidos cambios. Sin embargo, si las condiciones del canal varían significativamente, el uso de la media de la SINR puede no ser

suficiente para garantizar la QoS en momentos de peor rendimiento.

Por otro lado, el aprovisionamiento según el percentil 5 de la CDF (*cumulative distribution function*) de la SINR de los UEs del *slice* se centra en asignar recursos considerando el peor 5 % de las mediciones del canal en términos de SINR. Esto significa que la asignación de recursos se hace de manera más conservadora, asegurando que incluso en condiciones adversas los UEs puedan recibir un nivel mínimo de servicio. Sin embargo, esta estrategia puede llevar al sobreaprovisionamiento, ya que se destinan más recursos de los necesarios en la mayoría de los casos, reduciendo la eficiencia en la utilización del espectro.

La estrategia de aprovisionamiento depende del estado del canal. Sin embargo, cuando la media de la SINR no es suficiente porque aprovisiona menos recursos que los requeridos, se emplea el percentil 5 de la CDF de la SINR como referencia, lo que puede resultar en un sobreaprovisionamiento. Para determinar si la reserva de recursos es adecuada, se debe considerar la disponibilidad de recursos, que deben ser suficientes para cumplir con las garantías de QoS de los UEs del *slice*; la eficiencia en la asignación, que debe evitar el sobreaprovisionamiento para maximizar la utilización eficiente del espectro; y la resiliencia ante variaciones, asegurando que la reserva de recursos se adapte a cambios en las condiciones del canal y la demanda de los UEs.

Una vez detalladas las dos estrategias de aprovisionamiento, se procede a analizar el ciclo de vida del *slice*, el cual se divide en cuatro fases principales: preparación, puesta en servicio, operación y desmantelamiento.

La fase de preparación evalúa los requisitos de servicio que deberán ser soportados por los *slices*. A partir de este análisis, se diseña la partición de los recursos. Además, esta fase se encarga de preparar el entorno de red para garantizar que los recursos radio necesarios estén disponibles cuando sean requeridos [10].

La fase de puesta en servicio es responsable de la creación de los *slices* y la asignación de RBs. El 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*) denomina este proceso como “creación de *slices*” [14]. Sin embargo, otros estudios lo denominan “partición” [15]. En esta etapa, se define el esquema de partición y se asignan los RBs a los *slices*, manteniendo la asignación al menos durante el período establecido. La asignación puede extenderse si las condiciones de la red se mantienen estables.

Durante la fase de operación, se llevan a cabo diversas tareas de gestión, como supervisión, planificación de recursos y modificaciones en los *slices* según sea necesario. En esta etapa, se monitoriza el desempeño de los *slices* y se analizan los KPIs (*key performance indicators*). Además, la planificación de recursos evalúa el uso del espectro y realiza ajustes si los KPIs no son satisfactorios, optimizando así la eficiencia del sistema.

Finalmente, en la fase de desmantelamiento, los *slices* se eliminan y los RBs asignados se liberan. Estos recursos pueden ser reasignados a nuevos *slices* con configuraciones adaptadas a las necesidades actuales de la red, permitiendo una gestión dinámica y eficiente del espectro disponible [10].

Una vez determinado el número de recursos que deben reservarse para

cada *slice*, el siguiente paso es introducir estos recursos en una AW (*allocation window*) mediante el proceso de particionamiento. Mientras que el aprovisionamiento define cuántos recursos se deben reservar para cada *slice*, el particionamiento distribuye los recursos reservados dentro de una AW para optimizar su uso. La AW define el intervalo de tiempo durante el cual se evalúan las necesidades de recursos de un *slice* y se realiza la asignación de recursos.

Este trabajo se centra en el aprovisionamiento, sin considerar la numerología, ya que esta es independiente del proceso de reserva de recursos. La numerología afecta a la distribución de los recursos dentro de la AW, modificando la resolución temporal y frecuencial, pero sin alterar el área total de recursos aprovisionados [16].

# 3

## Fundamentos de Cell-Free Massive MIMO

En este capítulo, se introduce el concepto de CF-mMIMO y se examinan sus ventajas en comparación con los despliegues tradicionales basados en *small-cells*. Se destaca el rendimiento superior de CF-mMIMO en términos de SNR (*signal-to-noise ratio*) y su capacidad para gestionar la interferencia de manera más eficiente. Además, se profundiza en aspectos fundamentales como la estimación de canal, abordando técnicas como la transmisión de pilotos y la estimación de canal basada en MMSE (*minimum mean square error*), junto con la precodificación. Finalmente, se analiza el cálculo de la SE, una métrica esencial para evaluar el rendimiento de esta tecnología.

### 3.1. Enfoque de Cell-Free Massive MIMO

En los últimos años, las redes inalámbricas han experimentado un crecimiento exponencial en la demanda de datos, impulsado por la proliferación de dispositivos conectados y el auge de aplicaciones que requieren mayores anchos de banda. Este incremento ha evidenciado la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar la capacidad y la eficiencia de las redes. Tradicionalmente, los sistemas celulares se han basado en la división del espacio geográfico en áreas cubiertas por celdas, gestionadas por APs (*access points*), que permiten la comunicación entre los UEs y la red. No obstante, este paradigma ha comenzado a mostrar limitaciones, especialmente en escenarios de alta densidad de UEs [17].

En el esfuerzo por satisfacer la creciente demanda de capacidad, una estrategia común ha sido la densificación de redes a través de la implementación de más APs en una misma área geográfica. Este enfoque ha dado lugar a lo que se conoce como un sistema celular basado en *small-cells*, donde las redes celulares se dividen en microceldas, picoceldas y femtoceldas, cada una gestionada por su respectivo AP. Al reducir el tamaño de las celdas, se puede reutilizar el espectro de forma más eficiente, lo que aumenta la capacidad total de la red [18].

Sin embargo, a pesar de las ventajas de este enfoque, la densificación también introduce desafíos significativos. En escenarios de redes ultradensas, donde el número de APs supera al de UEs activos, la interferencia entre celdas se convierte en un factor limitante importante. Dado que cada AP opera de

forma independiente, sin coordinación con los demás, la interferencia entre señales reduce la SE, especialmente en las zonas de solapamiento o en los bordes de las celdas, lo que afecta negativamente la experiencia del UE.

En las redes celulares tradicionales, cada UE está asignado a un AP específico, lo que crea un canal de interferencia. Este fenómeno implica que la señal deseada de un transmisor se ve afectada por señales no deseadas provenientes de APs adyacentes, limitando el rendimiento global de la red. A medida que aumenta la densidad de APs, también lo hace la interferencia, y la falta de coordinación entre ellos impide una mitigación efectiva de esta interferencia [19].

Este escenario es particularmente problemático en los bordes de las celdas, donde los UEs reciben señales de varios APs con potencias similares a la potencia de señal útil, lo que complica la recepción y decodificación de las señales. La falta de cooperación entre los APs tradicionales implica que no se comparte información sobre las señales o el estado del canal, lo que limita la capacidad de la red para manejar de manera eficiente escenarios de alta densidad de UEs.

Para superar las limitaciones impuestas por el paradigma celular convencional, surge la tecnología CF-mMIMO como una evolución disruptiva. A diferencia de las redes tradicionales, donde los UEs están vinculados a un AP específico, la red CF-mMIMO elimina la dependencia de celdas fijas y permite que todos los APs colaboren entre sí. En este esquema, un gran número de APs distribuidos geográficamente trabaja de forma coordinada para proporcionar servicio a todos los UEs, sin que estos estén restringidos a una

única celda [20].

En la arquitectura CF-mMIMO, todos los APs están conectados a una CPU (*central processing unit*) a través de enlaces *fronthaul*, que son canales de comunicación de alta capacidad utilizados para transferir datos y señales de control entre los APs y la CPU. Esta conexión permite una coordinación global en la transmisión y recepción de señales. A diferencia de los sistemas celulares convencionales, donde cada AP opera de forma autónoma dentro de su celda, en CF-mMIMO la CPU centraliza el procesamiento de la señal y distribuye la carga de transmisión entre múltiples APs, lo que mejora significativamente la SE. Esta arquitectura facilita la implementación de técnicas avanzadas de *beamforming* cooperativo y cancelación de interferencias, ya que la CPU tiene acceso a la información de canal de todos los UEs en la red. Al eliminar los límites rígidos entre celdas y permitir que todos los APs trabajen conjuntamente, CF-mMIMO ofrece una cobertura uniforme y una experiencia de UE más consistente, incluso en entornos con alta densidad de dispositivos [19].

A continuación, en la Figura 3.1 se muestra una imagen ilustrativa sobre la arquitectura CF-mMIMO, en la cual se observa cómo un conjunto de APs distribuidos geográficamente están interconectados a una CPU central.

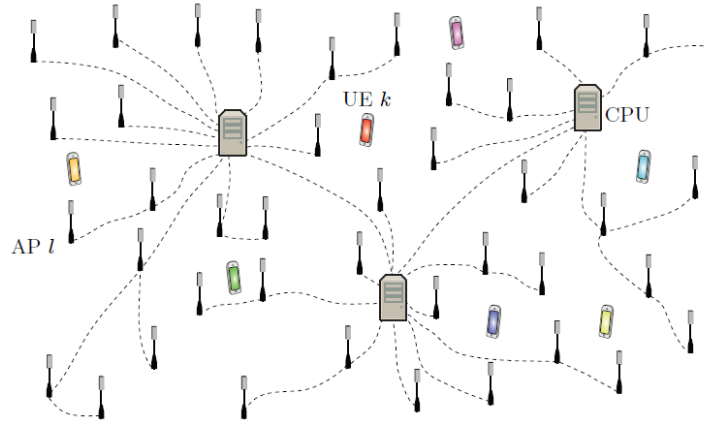


Figura 3.1: Arquitectura de una red CF-mMIMO [21].

El enfoque CF-mMIMO transforma la interferencia, que tradicionalmente ha sido vista como una limitación, en una oportunidad. En lugar de que cada AP procese las señales de forma aislada, la red entera trabaja en conjunto, permitiendo que las señales de los UEs sean procesadas por múltiples APs simultáneamente. Esto convierte el canal de interferencia en un canal de acceso múltiple, donde las señales recibidas en todos los APs se combinan para mejorar la capacidad de decodificación, aumentando así la SE y reduciendo significativamente los problemas asociados con la interferencia [21].

Para el análisis de CF-mMIMO, en este trabajo se ha considerado un despliegue de  $L$  APs enumerados por subíndices  $l \in \{1, \dots, L\}$ , donde cada AP está equipado con  $N$  antenas. Los APs están uniformemente distribuidos en todo el área de análisis y están conectados mediante enlaces *fronthaul* a una CPU (Figura 3.1). También se han considerado  $K$  UEs totales enumerados por subíndices  $k \in \{1, \dots, K\}$ .

**Nota:** A partir de este punto, en este documento se trabajará con escalares, vectores y matrices, para los cuales se empleará una notación específi-

ca. Los escalares se representarán mediante letras minúsculas, como  $a$ . Los vectores se indicarán con letras minúsculas en negrita, como  $\mathbf{a}$ , donde  $\|\mathbf{a}\|$  denota la  $\ell_2$ -norma del vector  $\mathbf{a}$ . Las matrices se denotarán mediante letras mayúsculas en negrita, como  $\mathbf{A}$ , donde  $\text{tr}(\mathbf{A})$  denota la traza de la matriz  $\mathbf{A}$ . Además, los conjuntos estarán representados con letras caligráficas, como  $\mathcal{A}$ , donde  $|\mathcal{A}|$  denota la cardinalidad del conjunto  $\mathcal{A}$ . Los superíndices  $(\cdot)^\top$ ,  $(\cdot)^*$  y  $(\cdot)^H$  representarán los operadores matriciales de la transpuesta, conjugada y transpuesta conjugada (hermítica), respectivamente. El conjunto de números complejos se representará como  $\mathbb{C}$  y el operador esperanza se representará como  $\mathbb{E}\{\cdot\}$ . Una distribución Gaussiana compleja y simétrica circular con media  $\boldsymbol{\mu}$  y matriz de covarianza  $\boldsymbol{\Sigma}$  se representará como  $\mathcal{CN}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ . La matriz identidad de orden  $N \times N$  se representará como  $\mathbf{I}_N$ .

### 3.2. Comparativa entre un despliegue celular con *small-cells* y Cell-Free Massive MIMO

En este apartado se realiza una comparativa de un sistema celular de pequeñas celdas, conocido como *small-cells* y de un sistema libre de celdas denominado CF-mMIMO.

#### 3.2.1. Mayor SNR con menor variabilidad

Uno de los beneficios clave del sistema CF-mMIMO en comparación con un sistema celular basado en *small-cells* es la mejora en la SNR y la uniformidad de esta en el área de cobertura. A continuación, se comparan ambas configuraciones en términos de nivel de SNR.

##### Configuración de un despliegue celular con *small-cells*

En un sistema celular basado en *small-cells*, cada AP cuenta con una sola antena y el UE se conecta al AP que le proporciona el SNR más alto, calculado como:

$$\text{SNR}_{\text{small-cell}} = \frac{p}{\sigma_{\text{ul}}^2} \max_{l \in \{1, \dots, L\}} \beta(d_l), \quad (3.1)$$

donde  $p$  representa la potencia de transmisión,  $\sigma_{\text{ul}}^2$  la potencia de ruido, y  $\beta(d_l)$  el coeficiente de ganancia de canal en función de la distancia al AP  $l$ . Aunque esta configuración permite un buen nivel de SNR cerca de cada AP, no garantiza una cobertura uniforme. En el borde de cada celda, donde la distancia a los APs es mayor, la SNR puede reducirse drásticamente.

### Configuración Cell-Free Massive MIMO

En cambio, la configuración CF-mMIMO utiliza la cooperación de todos los APs para servir a los UEs, resultando en una SNR que es la suma de las ganancias de canal de todos los APs:

$$\text{SNR}_{\text{cell-free}} = \frac{p}{\sigma_{\text{ul}}^2} \sum_{l=1}^L \beta(d_l). \quad (3.2)$$

Esta configuración no solo mejora la SNR promedio con respecto a un sistema celular basado en *small-cells*, sino que también asegura que sea más uniforme y, por lo tanto, tenga una menor variabilidad a lo largo de todo el área de cobertura. Al emplear múltiples APs que cooperan, se logra una calidad de señal más estable y confiable, independientemente de la posición del UE dentro del área de servicio.

#### 3.2.2. Mejor Gestión de la Interferencia

Otra ventaja de la arquitectura CF-mMIMO frente a un sistema celular basado en *small-cells* es su capacidad para gestionar la interferencia de manera más eficaz, especialmente en escenarios con alta densidad de UEs. A continuación, se comparan ambas configuraciones en términos de interferencia en el enlace ascendente (*uplink*).

#### Configuración de *small-cells*

En una red de un sistema celular basado en *small-cells*, cada UE se conecta al AP más cercano, y cada AP opera de forma independiente en la recepción

y procesamiento de las señales del *uplink*. La señal recibida en el AP  $l$  durante el *uplink* se expresa como:

$$y_{\text{small-cell},l} = \sum_{i=1}^K h_{il}s_i + n_l, \quad (3.3)$$

donde  $s_i$  representa la señal transmitida por el UE  $i$  con potencia de transmisión  $p = \mathbb{E}\{|s_i|^2\}$ ,  $h_{il}$  es la respuesta del canal entre el UE  $i$  y el AP  $l$ , y  $n_l \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{ul}}^2)$  corresponde al ruido aditivo blanco gaussiano en el receptor del AP  $l$ , siendo la varianza de ruido en el receptor  $\sigma_{\text{ul}}^2$ .

La SINR en el AP  $l$  para la señal del UE  $k$  se define como:

$$\text{SINR}_{\text{small-cell},kl} = \frac{p|h_{kl}|^2}{p \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^K |h_{il}|^2 + \sigma_{\text{ul}}^2}, \quad (3.4)$$

donde  $|h_{kl}|^2$  indica la ganancia del canal entre el UE  $k$  y el AP  $l$ , mientras que el término  $p \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^K |h_{il}|^2$  representa la interferencia generada por los demás UEs conectados al mismo AP.

Esta configuración de un sistema celular basado en *small-cells*, si bien resulta efectiva para aumentar la cobertura en áreas densamente pobladas, presenta limitaciones en la gestión de la interferencia entre UEs vecinos. Dado que cada AP opera de manera independiente, la interferencia se convierte en un factor crítico, afectando a la QoS, especialmente en entornos de alta densidad de UEs.

### Configuración Cell-Free Massive MIMO

En la configuración CF-mMIMO, los APs cooperan de manera conjunta para detectar y decodificar las señales de múltiples UEs, lo cual permite mejorar significativamente la cobertura y mitigar los efectos de la interferencia entre UEs.

Las señales recibidas de todos los UEs se combinan en los APs para generar una detección conjunta de la señal transmitida por cada UE, utilizando un vector de combinación de recepción adaptado a cada UE. En particular, la señal combinada recibida en el sistema es:

$$\mathbf{y}_{\text{cell-free}} = \sum_{i=1}^K \mathbf{h}_i s_i + \mathbf{n}, \quad (3.5)$$

donde  $\mathbf{h}_i = [h_{i1} \ h_{i2} \ \dots \ h_{iL}]^T$  representa el vector de canal entre el UE  $i$  y los  $L$  APs,  $s_i$  es la señal transmitida por el UE  $i$  con potencia media  $p$ , y  $\mathbf{n} = [n_1 \ n_2 \ \dots \ n_L]^T$  es el vector de ruido en los APs, asumido como ruido aditivo blanco gaussiano con varianza  $\sigma_{\text{ul}}^2$ .

Para obtener la detección de la señal  $s_k$  de un UE  $k$ , se aplica un vector de combinación de recepción  $\mathbf{v}_k$ , al vector de señales recibidas  $\mathbf{y}_{\text{cell-free}}$ , dando lugar a:

$$\hat{s}_{\text{cell-free},k} = \mathbf{v}_k^H \mathbf{y}_{\text{cell-free}} = \sum_{i=1}^K \mathbf{v}_k^H \mathbf{h}_i s_i + \mathbf{v}_k^H \mathbf{n}. \quad (3.6)$$

Aquí,  $\mathbf{v}_k$  es el vector de combinación de recepción diseñado para maximizar

zar la SINR para el UE  $k$ , y  $\mathbf{v}_k^H$  es su conjugado transpuesto. Este proceso permite que la señal de cada UE se extraiga de manera efectiva, incluso en presencia de interferencias de otros UEs.

La SINR para el UE  $k$  en un sistema CF-mMIMO se expresa como:

$$\text{SINR}_{\text{cell-free},k} = \frac{|\mathbf{v}_k^H \mathbf{h}_k|^2 p}{\mathbf{v}_k^H \left( p \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^K \mathbf{h}_i \mathbf{h}_i^H + \sigma_{\text{ul}}^2 \mathbf{I}_M \right) \mathbf{v}_k}, \quad (3.7)$$

donde  $\mathbf{v}_k^H \mathbf{h}_k$  representa el producto entre el vector de combinación de recepción  $\mathbf{v}_k$  y el vector de canal  $\mathbf{h}_k$  correspondiente al UE  $k$ . La  $\mathbf{I}_M$  es la matriz identidad de dimensión  $M$ , utilizada aquí para modelar el ruido aditivo blanco gaussiano presente en cada uno de los APs.

Este esquema de cooperación entre APs en CF-mMIMO resulta en una reducción significativa de la interferencia interusuario, al permitir que la información de cada UE se combine de manera constructiva desde múltiples APs, mitigando así los efectos de la interferencia.

### 3.3. Estimación de canal

La estimación de canal es una técnica esencial en los sistemas de comunicación inalámbrica, donde la ausencia de un medio físico estable introduce variabilidad y desafíos en la transmisión de señales. Este proceso permite caracterizar las propiedades del canal de comunicación y compensar los efectos adversos como la atenuación, la dispersión y el desvanecimiento.

En esta sección, se abordará el proceso de estimación de canal en el contexto de la transmisión de pilotos en el *uplink*, para evaluar y ajustar dinámicamente el canal. Esta técnica es crucial para optimizar la SE y la QoS en sistemas de comunicación modernos, especialmente en 5G.

En sistemas de comunicación modernos, como los utilizados en redes 5G, se emplea la técnica de TDD (*time-division duplexing*), que permite la reciprocidad entre el *uplink* y el enlace descendente (*downlink*). Esta propiedad de reciprocidad es fundamental, ya que la estimación del canal en el *uplink* puede ser utilizada recíprocamente para el *downlink*, lo que reduce la necesidad de enviar señales adicionales de estimación en el *downlink*. Al aprovechar esta reciprocidad, se optimiza el proceso de estimación de canal y se mejora la eficiencia general del sistema de comunicación [22].

#### 3.3.1. Transmisión de pilotos

Para realizar un procesamiento coherente en la transmisión, es fundamental que cada AP en  $\mathcal{M}_k$  (que representa el conjunto de APs asignados al UE  $k$ ) disponga de una estimación precisa del vector de canal  $\mathbf{h}_{kl}$  correspondien-

te al enlace entre el UE  $k$  y el AP  $l$  si  $l \in \mathcal{M}_k$ . Esto resulta especialmente importante para optimizar la SE de la transmisión.

Siguiendo el protocolo TDD, se reservan  $\tau_p$  muestras de tiempo en cada bloque de coherencia para la transmisión de señales piloto en el *uplink*. Cada UE transmite una secuencia de piloto de  $\tau_p$  muestras, que es utilizada por los APs para realizar la estimación de los canales del *uplink*.

En un escenario ideal, cada UE utilizaría una secuencia de piloto ortogonal para evitar interferencias. Sin embargo, en la práctica, debido a que el número de UEs suele ser significativamente mayor que la cantidad de secuencias ortogonales disponibles ( $\tau_p$ ), solo se cuenta con  $\tau_p$  secuencias ortogonales, denotadas por  $\phi_1, \dots, \phi_{\tau_p} \in \mathbb{C}^{\tau_p}$ , con  $|\phi_t|^2 = \tau_p$ . Como resultado, varios UEs deben reutilizar la misma secuencia piloto, lo que genera interferencia en la estimación del canal y da lugar al fenómeno conocido como “contaminación de pilotos”.

Las secuencias piloto se asignan de forma determinista. A cada UE  $k$  se le asigna una secuencia de piloto con índice  $t_k \in \{1, \dots, \tau_p\}$ , y el conjunto de UEs que comparten la misma secuencia de piloto se representa como  $\mathcal{P}_k = \{i : t_i = t_k\}$ .

Los elementos de  $\sqrt{\eta_k}\phi_{t_k}$ , donde  $\eta_k$  representa la potencia de transmisión del piloto para el UE  $k$ , se transmiten como señal piloto durante  $\tau_p$  muestras consecutivas. La señal recibida en el AP  $l$  durante toda la fase de transmisión de pilotos se denota como  $\mathbf{Y}_{\text{pilot},l} \in \mathbb{C}^{N \times \tau_p}$  y se expresa como:

$$\mathbf{Y}_{\text{pilot},l} = \sum_{i=1}^K \sqrt{\eta_i} \mathbf{h}_{il} \phi_{t_i}^T + \mathbf{N}_l, \quad (3.8)$$

donde  $\mathbf{N}_l \in \mathbb{C}^{N \times \tau_p}$  representa el ruido del receptor, cuyos elementos son independientes e idénticamente distribuidos con  $\mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \sigma^2)$ . La señal recibida  $\mathbf{Y}_{\text{pilot},l}$  constituye la observación que el AP  $l$  emplea para estimar los vectores de canal  $\{\mathbf{h}_{kl} : l \in \mathcal{M}_k\}$  de todos los UEs a los que presta servicio.

El procesamiento de la señal de los pilotos recibidos en cada AP permite una estimación de canal precisa, que es crucial para minimizar las interferencias entre UEs y optimizar la SE del sistema. No obstante, en la práctica, los efectos del ruido de receptor y las limitaciones en la ortogonalidad de las secuencias piloto afectan la precisión de estas estimaciones, especialmente en entornos con alta densidad de UEs.

Para abordar estos desafíos, se aplican técnicas avanzadas de estimación de canal, como la estimación MMSE, que permiten aprovechar la información estadística del canal para mejorar la precisión de la estimación y, en consecuencia, el rendimiento del sistema.

En la siguiente sección, se aborda el proceso de estimación de canal MMSE, describiendo los pasos para obtener estimaciones precisas mediante la mitigación de interferencias y ruido. Se analizan las propiedades estadísticas del estimador, la precomputación de matrices para reducir la complejidad computacional en tiempo real, así como su papel fundamental en la transmisión coherente y la escalabilidad de redes distribuidas con alta densidad de UEs.

### 3.3.2. Estimación de canal MMSE

La estimación de canal es una etapa crítica en los sistemas de comunicación inalámbrica, donde múltiples APs cooperan para servir a los UEs. Una estimación precisa del canal permite optimizar la asignación de recursos y mejorar la SE, lo que es fundamental en redes con alta densidad de UEs. En este contexto, el estimador MMSE se emplea como una de las técnicas más robustas para reducir el error en la estimación de canales [23].

En esta sección, se detallan los procedimientos para implementar la estimación de canal MMSE, incluyendo la eliminación de interferencias de otros UEs y el uso de matrices de correlación para optimizar la precisión en entornos con alta presencia de ruido. Se exploran las propiedades estadísticas del estimador, así como los pasos para computar y compartir la matriz de pre-computación en la infraestructura de *fronthaul*, lo cual es fundamental para reducir la complejidad computacional y garantizar escalabilidad en tiempo real.

Para realizar la estimación del canal  $\mathbf{h}_{kl}$ , ya sea en el AP  $l$  o en la CPU, partimos de la señal piloto recibida  $\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}}$ , como se expresa en (3.8). El proceso comienza eliminando la interferencia de los UEs que utilizan pilotos ortogonales, multiplicando la señal recibida  $\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}}$  por el conjugado normalizado del piloto asociado  $\phi_{t_k}$ . Esto genera el término  $\mathbf{y}_{t_k,l}^{\text{pilot}} = \mathbf{Y}_l^{\text{pilot}} \frac{\phi_{t_k}^*}{\sqrt{\tau_p}} \in \mathbb{C}^N$ , que se expresa matemáticamente como:

$$\mathbf{y}_{t_k,l}^{\text{pilot}} = \sum_{i=1}^K \frac{\sqrt{\eta_i}}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{h}_{il} \phi_{t_i}^T \phi_{t_k}^* + \frac{1}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{N}_l \phi_{t_k}^* = \sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{h}_{kl} + \sum_{i \in \mathcal{P}_k \setminus \{k\}} \sqrt{\eta_i \tau_p} \mathbf{h}_{il} + \mathbf{n}_{t_k,l}. \quad (3.9)$$

Esta expresión contiene tres componentes esenciales:

$$\mathbf{y}_{t_k l}^{\text{pilot}} = \underbrace{\sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{h}_{kl}}_{\text{Componente deseada}} + \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{P}_k \setminus \{k\}} \sqrt{\eta_i \tau_p} \mathbf{h}_{il}}_{\text{Interferencia}} + \underbrace{\mathbf{n}_{t_k l}}_{\text{Ruido}},$$

donde el primer término corresponde al canal deseado  $\mathbf{h}_{kl}$ , escalado por  $\sqrt{\eta_k \tau_p}$ , que representa la raíz cuadrada de la potencia del piloto. El segundo término representa la interferencia generada por otros UEs que comparten el mismo piloto  $\phi_{t_k}$  mientras que el tercer término caracteriza el ruido aditivo blanco gaussiano en el sistema, modelado como:

$$\mathbf{n}_{t_k l} = \frac{1}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{N}_l \phi_{t_k}^* \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0_N, \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N). \quad (3.10)$$

En esta representación, el ruido se distribuye de forma gaussiana con media cero y una matriz de covarianza  $\sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N$ . Aquí  $\mathbf{I}_N$  es la matriz identidad, lo que implica que cada componente del vector de ruido es independiente de los demás y tiene una varianza uniforme de  $\sigma_{ul}^2$ . Esta configuración asegura que el ruido sea isotrópico, es decir, que su intensidad es la misma en todas las direcciones del espacio vectorial.

Con esta caracterización precisa del ruido, el estimador MMSE explota el conocimiento estadístico tanto del canal como del ruido para minimizar el error cuadrático medio en la estimación de  $\mathbf{h}_{kl}$ . La señal  $\mathbf{y}_{kl}^{\text{pilot}}$  contiene información estadística relevante para esta estimación.

Después de eliminar la interferencia de otros UEs, el estimador MMSE

lineal se expresa como:

$$\hat{\mathbf{h}}_{kl} = \sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{R}_{kl} \boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}}^{-1} \mathbf{y}_{t_{kl}}^{\text{pilot}}, \quad (3.11)$$

donde  $\mathbf{R}_{kl} = \mathbb{E}\{\mathbf{h}_{kl} \mathbf{h}_{kl}^H\}$  es la matriz de correlación espacial del canal  $\mathbf{h}_{kl}$  y  $\boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}}$  es la matriz de correlación de la señal recibida  $\mathbf{y}_{t_{kl}}^{\text{pilot}}$ , definida como:

$$\boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}} = \sum_{i \in \mathcal{P}_k} \eta_i \tau_p \mathbf{R}_{il} + \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N. \quad (3.12)$$

Esta matriz incorpora las contribuciones de los canales de UEs que comparten el piloto  $\phi_{t_k}$  con el UE  $k$ , además del ruido.

Las propiedades estadísticas del estimador  $\hat{\mathbf{h}}_{kl}$  y su error  $\mathbf{e}_{kl} = \mathbf{h}_{kl} - \hat{\mathbf{h}}_{kl}$  son:

$$\hat{\mathbf{h}}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \eta_k \tau_p \mathbf{R}_{kl} \boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}}^{-1} \mathbf{R}_{kl}) \quad (3.13)$$

$$\mathbf{e}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \mathbf{R}_{kl} - \eta_k \tau_p \mathbf{R}_{kl} \boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}}^{-1} \mathbf{R}_{kl}). \quad (3.14)$$

Es importante que la matriz de correlación del estimador,  $\eta_k \tau_p \mathbf{R}_{kl} \boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}}^{-1} \mathbf{R}_{kl}$ , puede reescribirse como  $\mathbf{R}_{kl} - \mathbf{C}_{kl}$ , donde  $\mathbf{C}_{kl}$  representa la matriz de correlación del error.

Una ventaja de este enfoque es que la matriz  $\sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{R}_{kl} \boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}}^{-1}$ , al depender solo de las estadísticas de largo plazo, puede precomputarse y compartirse a través de los enlaces de *fronthaul*, facilitando el cálculo en tiempo real sin

recomputación durante la transmisión.

Finalmente, la complejidad computacional de la estimación de canal en el AP  $l$  se estima en  $|\mathcal{D}_l|(N\tau_p + N^2)$  operaciones de multiplicación compleja por bloque de coherencia, donde  $|\mathcal{D}_l|$  es el conjunto de UEs servidos por dicho AP. Esta complejidad es escalable cuando  $K \rightarrow \infty$ , siempre y cuando  $|\mathcal{D}_l|$  permanezca acotado, cumpliendo así con la condición de escalabilidad.

### 3.4. Precodificación

La precodificación es un proceso fundamental en sistemas de comunicación MIMO, especialmente en configuraciones avanzadas como las redes CF-mMIMO, donde múltiples APs distribuidos colaboran para servir a los UEs de manera conjunta. Este proceso transforma el canal de múltiples antenas en un canal efectivo de una sola antena para cada UE, optimizando la transmisión y reduciendo la interferencia interusuario. La selección de los vectores de precodificación es crítica para maximizar la SE y mejorar la calidad del *uplink*, proceso que, por dualidad, es similar en el caso del *downlink*.

La precodificación MMSE resulta óptima para el enlace en el *uplink*, sin embargo, para el *downlink* la precodificación MMSE convencional solo es plenamente eficaz bajo condiciones duales específicas.

A continuación se muestra el vector de precodificación ponderado MMSE (denotado como  $\overline{\mathbf{W}}_{\text{MMSE},k}$ ) para el UE  $k$  en un sistema CF-mMIMO:

$$\overline{\mathbf{W}}_{\text{MMSE},k} = p_k \left( \sum_{i=1}^K p_i \mathbf{D}_k (\hat{\mathbf{h}}_i \hat{\mathbf{h}}_i^H + \mathbf{C}_i) \mathbf{D}_k + \sigma_{\text{ul}}^2 \mathbf{I}_{LN} \right)^{-1} \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k. \quad (3.15)$$

Este vector es escalado por el factor de potencia  $p_k$ , asignado al UE  $k$ . La expresión dentro del paréntesis representa la matriz de autocorrelación total de la señal interferente y del ruido. La suma  $\sum_{i=1}^K p_i \mathbf{D}_k (\hat{\mathbf{h}}_i \hat{\mathbf{h}}_i^H + \mathbf{C}_i) \mathbf{D}_k$  acumula el efecto de los canales de todos los UEs  $i$  en el sistema, donde  $p_i$  es la potencia asignada al UE  $i$ ,  $\hat{\mathbf{h}}_i$  es el vector estimado del canal del UE  $i$  con todos los APs del sistema, y  $\mathbf{C}_i$  es la matriz de covarianza del error de

estimación del canal para el UE  $i$ .

Los operadores  $\mathbf{D}_k$  a ambos lados representan matrices de asignación que indican la relación entre el UE  $k$  y los APs. Específicamente,  $\mathbf{D}_k$  es una matriz diagonal cuyos elementos valen 1 si el AP  $l$  sirve al UE  $k$ , y 0 en caso contrario. De esta forma,  $\mathbf{D}_k$  actúa como un filtro que selecciona únicamente las contribuciones de los APs que atienden al UE  $k$ , garantizando que la estimación y el procesamiento del canal se realicen solo sobre los enlaces relevantes para dicho UE.

Sin embargo, se introduce otra alternativa de precodificación, que es el P-MMSE (*partial-MMSE*). El P-MMSE no está diseñado para ser óptimo desde una perspectiva de SE, sino como una aproximación escalable de la combinación MMSE óptima. Es importante destacar que la combinación P-MMSE coincide con la combinación MMSE únicamente cuando el UE  $k$  es atendido por todos los APs, es decir, cuando  $\mathbf{D}_k = \mathbf{I}_{LN}$  y  $\mathcal{S}_k = \{1, \dots, K\}$ .

El vector de combinación P-MMSE para el UE  $k$  se expresa como:

$$\mathbf{v}_k^{P\text{-MMSE}} = p_k \left( \sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_i \hat{\mathbf{h}}_i^H \mathbf{D}_k + \mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} + \sigma_{\text{ul}}^2 \mathbf{I}_{LN} \right)^{-1} \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k, \quad (3.16)$$

donde  $\mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k}$  es una matriz definida como:

$$\mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} = \sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \mathbf{C}_i \mathbf{D}_k. \quad (3.17)$$

La ecuación 3.16 muestra cómo se calcula el vector de combinación P-

MMSE, el cual está escalado por el factor de potencia  $p_k$ , que representa la potencia asignada al UE  $k$ . La expresión dentro del paréntesis en la ecuación 3.16 combina los efectos de las señales recibidas de todos los UEs activos en  $\mathcal{S}_k$ , representados por los vectores  $\hat{\mathbf{h}}_i$  y sus correspondientes matrices de covarianza  $\mathbf{C}_i$ . Además, la matriz  $\sigma_{\text{ul}}^2 \mathbf{I}_{LN}$  representa el ruido de fondo en el *uplink*. El término completo se invierte para minimizar el impacto de la interferencia y el ruido, y luego se multiplica por el vector de canal  $\mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k$  para calcular la combinación óptima para el UE  $k$ .

Por su parte,  $\mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k}$  en la ecuación 3.17 representa la contribución de la interferencia acumulada, considerando las señales de los APs que sirven al UE  $k$ , con las matrices  $\mathbf{D}_k$  y  $\mathbf{C}_i$  que ajustan la influencia de cada AP en la señal recibida.

En conclusión, la precodificación en sistemas CF-mMIMO desempeña un papel esencial para maximizar la SE y garantizar la QoS en entornos de alta densidad de UEs. La implementación de técnicas avanzadas de precodificación continuará siendo un área crítica de investigación y desarrollo para evolucionar obteniendo redes de comunicaciones inalámbricas más robustas y adaptativas.

### 3.5. Cálculo de la eficiencia espectral para el *uplink*

Las señales de datos del *uplink* recibidas en los APs asignados se combinan en la CPU para obtener una estimación  $\hat{s}_k$  de la señal transmitida  $s_k$  del UE  $k$ . Este proceso se realiza mediante una suma de los productos internos entre los vectores de combinación de recepción efectivos,  $\mathbf{D}_{kl}\mathbf{v}_{kl}$ , y las señales recibidas  $\mathbf{y}_l^{\text{ul}}$  para  $l = 1, \dots, L$ . La estimación de la señal  $\hat{s}_k$  se expresa de la siguiente manera:

$$\hat{s}_k = \sum_{l=1}^L \mathbf{v}_{kl}^H \mathbf{D}_{kl} \mathbf{y}_l^{\text{ul}} = \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \mathbf{y}^{\text{ul}}. \quad (3.18)$$

En esta fórmula,  $\hat{s}_k$  representa la señal estimada para el  $k$ -ésimo UE. Para calcular  $\hat{s}_k$ , se combinan las señales recibidas de diferentes antenas o receptores, ponderadas mediante los coeficientes de los vectores de combinación  $\mathbf{v}_{kl}^H$  y las matrices de ponderación  $\mathbf{D}_{kl}$ .

El término  $\mathbf{v}_k$  es el vector de combinación de recepción centralizado, que se define como:

$$\mathbf{v}_k = [\mathbf{v}_{k1}^T \dots \mathbf{v}_{kL}^T]^T \in \mathbb{C}^{LN}. \quad (3.19)$$

Este vector reúne todos los coeficientes de combinación de recepción de los  $L$  receptores del sistema.

La señal recibida colectiva en el *uplink* se denota por  $\mathbf{y}^{\text{ul}}$ , y se define como:

$$\mathbf{y}^{\text{ul}} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1^{\text{ul}} \\ \vdots \\ \mathbf{y}_L^{\text{ul}} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^K \mathbf{h}_i s_i + \mathbf{n}. \quad (3.20)$$

El vector  $\mathbf{y}^{\text{ul}}$  de la ecuación 3.20 recoge la información recibida por todos los receptores en el sistema, agrupando las señales individuales en un único vector columna. La primera parte,  $\sum_{i=1}^K \mathbf{h}_i s_i$ , representa la combinación de las señales enviadas por cada uno de los  $k$  UEs. Aquí,  $\mathbf{h}_i$  es el vector que describe las características del canal del  $i$ -ésimo UE, mientras que  $s_i$  es la señal transmitida por ese UE. Además, el término  $\mathbf{n}$  se refiere al vector de ruido que abarca todas las fuentes de interferencia y ruido presentes en el sistema, se denota de la siguiente manera:

$$\mathbf{n} = [\mathbf{n}_1^T \dots \mathbf{n}_L^T]^T \in \mathbb{C}^{LN}. \quad (3.21)$$

Este vector  $\mathbf{n}$  agrupa el ruido presente en todos los receptores, siendo  $\mathbf{n}_l$  el ruido en el  $l$ -ésimo receptor.

Mediante la combinación de (3.18) y (3.20) se obtiene lo siguiente:

$$\hat{S}_k = \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k s_k + \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \mathbf{e}_k s_k + \sum_{i=1, i \neq k}^K \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \mathbf{h}_i s_i + \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \mathbf{n}. \quad (3.22)$$

En esta expresión, el término  $\hat{S}_k$  representa la estimación de la señal para el  $k$ -ésimo UE después de combinar las señales recibidas. La expresión se descompone en cuatro términos distintos.

El primer término,  $\mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k s_k$ , corresponde a la parte deseada de la señal que se recibe a través del canal parcialmente conocido, donde  $\hat{\mathbf{h}}_k$  es la estimación del canal del  $k$ -ésimo UE. Este componente es crucial porque contiene la información que se puede utilizar directamente para la detección del mensaje del UE  $k$ .

El segundo término,  $\mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \mathbf{e}_k s_k$ , representa la parte de la señal que se recibe a través de la parte desconocida del canal, asociada al error de estimación del canal  $\mathbf{e}_k$ .

El tercer término,  $\sum_{i=1, i \neq k}^K \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \mathbf{h}_i s_i$ , corresponde a la interferencia interusuario, es decir, las señales transmitidas por otros UEs ( $i \neq k$ ) que son recibidas en el mismo canal que el UE  $k$ .

El último término,  $\mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \mathbf{n}$ , representa el efecto del ruido aditivo, donde  $\mathbf{n}$  es el vector de ruido. Este componente es independiente de las señales transmitidas por los UEs, pero afecta a la estimación de la señal debido al ruido presente en el sistema.

Para evaluar el rendimiento del sistema en términos de SE, consideramos que los términos correspondientes a la parte desconocida del canal, la interferencia de otros UEs y el ruido se comportan como ruido adicional en el proceso de detección. De esta manera, si tratamos el primer término como la señal deseada y los otros tres términos como interferencia efectiva, podemos definir la siguiente expresión para la SE del *uplink*.

$$\text{SE}_k^{(\text{ul})} = \frac{\tau_u}{\tau_c} \cdot \mathbb{E} \left\{ \log_2 \left( 1 + \text{SINR}_k^{(\text{ul})} \right) \right\}, \quad (3.23)$$

donde la SINR efectiva instantánea se expresa como:

$$\text{SINR}_k^{(\text{ul})} = \frac{p_k \left| \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k \right|^2}{\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^K p_i \left| \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_i \right|^2 + \mathbf{v}_k^H \mathbf{Z}_k \mathbf{v}_k + \sigma_{\text{ul}}^2 \|\mathbf{D}_k \mathbf{v}_k\|^2}, \quad (3.24)$$

y  $\mathbf{Z}_k$  se define como:

$$\mathbf{Z}_k = \sum_{i=1}^K p_i \mathbf{D}_k \mathbf{C}_i \mathbf{D}_k, \quad (3.25)$$

donde  $\mathbf{C}_i$  es la matriz de correlación de error del canal colectivo  $\mathbf{h}_i$ .

El factor  $\frac{\tau_u}{\tau_c}$  de la (3.23), representa la fracción del bloque de coherencia utilizada para la transmisión de datos del *uplink*. Esta SE se puede calcular numéricamente utilizando métodos de Monte Carlo para generar realizaciones de las estimaciones de canal y evaluar el logaritmo en cada muestra, promediando luego los resultados. Esto permite obtener una evaluación precisa de la SE en un entorno de propagación con múltiples UEs y condiciones de interferencia.



# 4

## Propuesta de RAN Slicing sobre Cell-Free Massive MIMO

En este capítulo, se presenta una solución innovadora que combina los beneficios de CF-mMIMO con la tecnología RAN Slicing. Este capítulo define la propuesta, explorando su viabilidad y las ventajas que ofrece. También se analiza el fenómeno de *Channel Hardening* y se aborda el cálculo de la tasa de transmisión, un aspecto fundamental para optimizar el rendimiento y la asignación de recursos en función de las necesidades específicas de cada servicio.

### 4.1. Definición de la propuesta

La propuesta se basa en la implementación de RAN Slicing sobre una red CF-mMIMO. La elección de CF-mMIMO se debe a sus ventajas inherentes en términos de calidad de señal, ya que en este tipo de redes los UEs experimentan una SINR media más estable gracias al fenómeno de *Channel Hardening*, que se detalla en la siguiente sección. Este efecto reduce la variabilidad en la calidad del canal, permitiendo una asignación de recursos más eficiente y predecible.

En contraste con las redes celulares convencionales, donde las condiciones del canal pueden fluctuar significativamente debido a la interferencia y a la posición de los UEs respecto al AP que les da servicio. CF-mMIMO permite emplear estrategias de aprovisionamiento basadas en la media del canal, es decir, la media de la SINR efectiva de los UEs. Esto simplifica la gestión de recursos y mejora la eficiencia del sistema, asegurando un uso óptimo del espectro disponible.

La presente propuesta se centra en la implementación de RAN Slicing dentro de una red CF-mMIMO, explorando cómo la combinación de ambas tecnologías puede mejorar la asignación de recursos y la QoS para distintos tipos de UEs y aplicaciones. Se analizarán los mecanismos de aprovisionamiento de recursos en este entorno, evaluando su impacto en el rendimiento global de la red.

## 4.2. *Channel Hardening*

El fenómeno de *Channel Hardening* es fundamental en sistemas *Massive MIMO*, ya que implica que las normas de los vectores de canal efectivos entre los APs y los UEs se vuelven prácticamente constantes cuando el número de antenas en los APs aumenta. Esto significa que las fluctuaciones aleatorias en el canal se reducen y el canal efectivo se aproxima a su valor medio, promoviendo un comportamiento determinista.

Esta propiedad es particularmente relevante en configuraciones CF-mMIMO, donde múltiples APs sirven a cada UE de manera simultánea. En estos sistemas, el *Channel Hardening* no solo depende de la cantidad de antenas, sino también de la correlación espacial del canal y de la asignación de potencia entre los APs.

Para comprender formalmente el concepto de *Channel Hardening*, asumimos que cada AP que sirve a un UE  $k$  emplea precodificación MR (*maximum ratio*), la cual se define como:

$$\mathbf{w}_{kl} = \sqrt{\frac{\rho_{kl}}{\mathbb{E}\{\|\mathbf{h}_{kl}\|^2\}}} \mathbf{h}_{kl}, \quad (4.1)$$

donde  $\rho_{kl} \geq 0$  representa la potencia asignada por el AP  $l$  para transmitir al UE  $k$ , y  $\mathbf{h}_{kl}$  es el vector de canal entre el AP  $l$  y el UE  $k$ . La precodificación MR maximiza la potencia de señal recibida en el UE.

Cuando introducimos esta precodificación en la expresión del canal efectivo, obtenemos:

$$g_k = \sum_{l \in \mathcal{M}_k} \sqrt{\frac{\rho_{kl}}{\mathbb{E}\{\|\mathbf{h}_{kl}\|^2\}}} \|\mathbf{h}_{kl}\|^2, \quad (4.2)$$

donde  $g_k$  representa el canal efectivo entre el conjunto de APs y el UE  $k$ , y  $\mathcal{M}_k$  es el conjunto de APs que sirven al UE  $k$ . En esta expresión, el factor  $\|\mathbf{h}_{kl}\|^2$  es la norma cuadrada del vector de canal, que proporciona una medida de la ganancia del canal. La expresión completa se pondera con el término  $\sqrt{\frac{\rho_{kl}}{\mathbb{E}\{\|\mathbf{h}_{kl}\|^2\}}}$ , que incluye tanto la potencia de transmisión como un factor de normalización basado en el valor promedio de  $\|\mathbf{h}_{kl}\|^2$ .

Decimos que el canal efectivo proporciona *Channel Hardening* asintótico si:

$$\frac{\sum_{l \in \mathcal{M}_k} \sqrt{\frac{\rho_{kl}}{\mathbb{E}\{\|\mathbf{h}_{kl}\|^2\}}} \|\mathbf{h}_{kl}\|^2}{\mathbb{E}\left\{\sum_{l \in \mathcal{M}_k} \sqrt{\frac{\rho_{kl}}{\mathbb{E}\{\|\mathbf{h}_{kl}\|^2\}}} \|\mathbf{h}_{kl}\|^2\right\}} \rightarrow 1, \quad (4.3)$$

es decir, el canal efectivo  $g_k$  se vuelve cada vez más predecible, ya que su valor muestra menos fluctuaciones en torno a su media a medida que se consideran más elementos (en este caso, más APs en el conjunto  $\mathcal{M}_k$ ). Matemáticamente, esto significa que el canal efectivo tiende a su valor promedio a medida que  $|\mathcal{M}_k| \rightarrow \infty$  y, por lo tanto, las fluctuaciones se reducen.

Por lo tanto, el *Channel Hardening* es una propiedad muy útil para los sistemas CF-mMIMO ya que, permite simplificar cálculos al basarse en promedios en lugar de requerir ajustes en cada bloque de coherencia, facilitando

el diseño de algoritmos de precodificación y control de potencia de forma eficiente y escalable.

El *Channel Hardening* también facilita la optimización del aprovisionamiento en configuraciones como RAN Slicing, donde la estabilidad en el canal mejora la eficiencia en la asignación de recursos. En el Capítulo 5 se presentan los resultados que demuestran el impacto del *Channel Hardening* en el rendimiento del aprovisionamiento de RAN Slicing sobre una red CF-mMIMO.

### 4.3. Cálculo de la tasa de transmisión

En las redes de comunicaciones móviles, el tráfico de datos puede clasificarse en diferentes tipos según sus características de transmisión y requisitos de servicio. Algunos de los principales factores a considerar son la periodicidad del tráfico, la necesidad de determinismo y la sensibilidad a la latencia.

En este contexto, se pueden distinguir tres tipos principales de tráfico: tráfico determinista periódico, determinista aperiódico y no determinista. Cada uno de estos tipos de tráfico se asocia estrechamente con una de las tres categorías de 5G.

El tráfico determinista es predominante en la categoría uRLLC. En particular, el tráfico determinista periódico es el más común dentro de esta categoría, y se caracteriza por generarse de manera periódica. Además, presenta una latencia determinista, lo que significa que debe entregarse dentro de un plazo de tiempo estrictamente definido. Este tipo de tráfico, en el contexto de la Industria 4.0, se utiliza, por ejemplo, para la automatización de procesos.

El tráfico no determinista predomina en la categoría eMBB. Al no ser determinista, no está sujeto a restricciones de latencia, ya que no requiere que los datos se reciban dentro de un plazo de tiempo específico, pero en cambio tienen un requisito de tasa de transmisión mínima. Este tráfico se emplea para aplicaciones que no dependen de la latencia y requieren determinada tasa de transmisión como por ejemplo la comunicación multimedia entre

equipos móviles [10].

En el siguiente capítulo, se procede a simular dos de las tres categorías de 5G. Se simulan la categoría eMBB y la categoría uRLLC, ya que son las más relevantes para evaluar el rendimiento en términos de capacidad de transmisión de datos y los requerimientos de latencia y fiabilidad necesarios en aplicaciones críticas.

Para calcular la tasa de transmisión  $R_k$  [bps] de un UE  $k$ , independientemente de su categoría, se utiliza la siguiente ecuación:

$$R_k = \frac{N_{RBk} \cdot TBS_k}{AW}, \quad (4.4)$$

donde el  $N_{RBk}$  es el número de RBs asignados para la transmisión del UE  $k$ . El  $TBS_k$  (*transport block size*) representa la cantidad de bits transmitidos en un RB y que dependerá de la calidad del canal del UE  $k$ .

Además, otro término fundamental para el cálculo de la tasa de transmisión es el PL (*payload*), que es el tamaño de los datos a transmitir y se mide en bits. De esta manera, se expresa la siguiente relación entre  $PL$ ,  $TBS_k$  y  $N_{RBk}$ :

$$N_{RBk} = \left\lceil \frac{PL}{TBS_k} \right\rceil. \quad (4.5)$$

Por lo tanto, al despejar el  $PL$  [bits] se obtiene lo siguiente:

$$PL = N_{RBk} \cdot TBS_k. \quad (4.6)$$

Por otro lado, el tamaño del  $TBS_k$  [bits] se puede expresar en función de la modulación y la codificación empleada para transmitir como:

$$TBS_k = N_{subp} \cdot N_{simb} \cdot Q_m \cdot R_{cod} \cdot (1 - OH), \quad (4.7)$$

donde para 5G, el número de subportadoras ( $N_{subp}$ ) es 12 y el número de símbolos ( $N_{simb}$ ) es 14. El término  $Q_m$  es el orden de modulación, que representa el número de bits por símbolo dependiendo de la técnica de modulación utilizada. El  $R_{cod}$  es la tasa de codificación, que indica el nivel de protección contra errores aplicado a los datos transmitidos. Finalmente, el OH (*overhead*) es la fracción de los recursos del sistema que se utilizan para señalización o control en lugar de para datos.

A continuación se define  $\tau_c$  que es la longitud del bloque de coherencia, es decir,  $N_{subp}$  multiplicado por el  $N_{simb}$ . Además, se define también  $\tau_p$ , que es la longitud de las secuencias de pilotos. Por último, se definen  $\tau_u$  que es la longitud para datos del *uplink* y  $\tau_d$  que es la longitud para datos del *downlink*. En definitiva,  $\tau_c$  equivale también a:

$$\tau_c = \tau_p + \tau_d + \tau_u. \quad (4.8)$$

Tal y como se ha definido el OH como los recursos empleados para señalización, es decir, los pilotos. Se puede definir el OH como:

$$OH = \frac{\tau_p}{\tau_c}. \quad (4.9)$$

Esto permite reescribir la ecuación 4.7 como:

$$TBS_k = \tau_c \cdot Q_m \cdot R_{cod} \cdot \left(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\right). \quad (4.10)$$

Por otro lado, se define la  $SE_k$  [bits/s/Hz] práctica del UE  $k$  mediante la siguiente ecuación:

$$SE_k = Q_m \cdot R_{cod} \cdot \left(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\right). \quad (4.11)$$

Finalmente, la ecuación 4.11, en el límite de Shannon, tiende para el *uplink* a:

$$SE_k = \left(\frac{\tau_u}{\tau_c}\right) \cdot E\{\log_2(1 + SINR_k)\}, \quad (4.12)$$

donde la  $SINR_k$  es la efectiva del UE  $k$ , en un sistema CF-mMIMO determinada con (3.24).

Simplificando el análisis para un sistema donde solo se emplea el *uplink*, es decir, considerando  $\tau_d = 0$  en (4.8):

$$\tau_u = \tau_c - \tau_p. \quad (4.13)$$

Por lo tanto, la ecuación 4.12 queda de la siguiente manera:

$$SE_k = \left(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\right) \cdot E\{\log_2(1 + SINR_k)\} \quad [\text{bits/s/Hz}]. \quad (4.14)$$

Igualando las ecuaciones 4.11 y 4.14 se obtiene que para una modulación y codificación adaptativa infinita en el límite de Shannon se puede aproximar:

$$E\{\log_2(1 + SINR_k)\} = Q_m \cdot R_{cod}. \quad (4.15)$$

Por lo tanto, al sustituir los valores en la ecuación 4.4, se obtiene la siguiente ecuación que representa la tasa de transmisión genérica para el *uplink*:

$$R_k = \frac{N_{RB_k} \cdot \tau_c \cdot E\{\log_2(1 + SINR_k)\} \cdot \left(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\right)}{AW} \quad [\text{bps}]. \quad (4.16)$$

Para el *downlink*, se obtiene una expresión equivalente si  $\tau_u = 0$ .

El cálculo de la tasa de transmisión para las categorías eMBB y uRLLC sigue la misma expresión matemática. La diferencia radica en el requisito de BLER impuesto en cada servicio.

En el caso de eMBB, se busca garantizar una BLER de  $10^{-2}$ , mientras que en uRLLC se exige una BLER mucho más estricta de  $10^{-4}$ . Esta diferencia en la BLER influye directamente en la selección del esquema de modulación y codificación, impactando así en la capacidad de transmisión efectiva de cada servicio.

Como conclusión, se observa que la ecuación para la SE del *uplink*, 3.23, es análoga a la ecuación 4.12, lo que sugiere una consistencia en el modelo de

la capacidad del sistema bajo diferentes paradigmas de red. Esta similitud no solo evidencia la coherencia teórica entre los enfoques, sino que también permite la posibilidad de integrar ambas tecnologías en un mismo entorno de comunicación, que es lo que se pretende conseguir en este trabajo. De este modo, se pretende aprovechar la flexibilidad y la eficiencia del CF-mMIMO junto con el aprovisionamiento de recursos del RAN Slicing, maximizando así el rendimiento del sistema.



# 5

## Simulaciones y resultados

En este capítulo se describen los escenarios diseñados para la simulación, detallando las configuraciones y parámetros utilizados para evaluar el rendimiento de los sistemas considerados. Se analizan los resultados obtenidos para la comparación entre los sistemas CF-mMIMO y *small-cells*, en términos de SE, aprovisionamiento de recursos y prestaciones para diferentes categorías de 5G. El análisis se enmarca en el contexto de RAN Slicing, considerando los requisitos específicos de los servicios eMBB y uRLLC, con el objetivo de evaluar la capacidad de ambas arquitecturas.

### 5.1. Escenario propuesto

A continuación, se simula un escenario sobre el cual se emplea RAN Slicing sobre un sistema celular basado en *small-cells* y en un escenario CF-mMIMO, en el cual se analiza el aprovisionamiento de recursos en el *uplink*.

Para las pérdidas por *pathloss*, que representan la disminución de la potencia de la señal a medida que viaja desde el transmisor hasta el receptor a través del espacio libre, se ha empleado la siguiente ecuación:

$$\beta_{kl}[\text{dB}] = -30,5 - 36,7 \log_{10} \left( \frac{d_{kl}}{1 \text{ m}} \right) + F_{kl}, \quad (5.1)$$

donde  $d_{kl}$  es la distancia tridimensional entre el AP  $l$  y el UE  $k$ , considerando tanto la separación horizontal como la diferencia de altura entre ellos.  $F_{kl}$  representa el desvanecimiento por sombra (*shadow fading*), el cual modela las variaciones lentas en la intensidad de la señal debido a la presencia de obstáculos en el entorno, como edificios, árboles o estructuras grandes. Además, las variaciones en la pérdida de señal entre diferentes UEs están correlacionadas, lo que implica que las fluctuaciones en el *shadow fading* no son independientes entre UEs cercanos.

En la Tabla 5.1 se muestran los valores de la distancia tridimensional  $d_{kl}$  y del *shadow fading*  $F_{kl}$ .

| Parámetro | Valor                           |
|-----------|---------------------------------|
| $d_{kl}$  | 10 (m)                          |
| $F_{kl}$  | $\mathcal{N}(0, \sigma_{kl}^2)$ |

Tabla 5.1: Descripción de las variables en la ecuación de *pathloss*.

Además, los APs están correlacionados con los diferentes UEs mediante la siguiente ecuación:

$$\mathbb{E}\{F_{kl}F_{ij}\} = \begin{cases} \sigma_{kl}^2 \cdot 2^{-\frac{\delta_{ki}}{9L}} & l = j \\ 0 & l \neq j, \end{cases} \quad (5.2)$$

donde  $F_{kl}$  y  $F_{ij}$  representan el *shadow fading*,  $\sigma_{kl}$  es la desviación estándar por *shadow fading* y  $\delta_{ki}$  representa la separación entre el UE  $k$  y el UE  $i$ . Estas variaciones se consideran aleatorias y suelen seguir una distribución log-normal. La correlación entre estos términos está influenciada por la distancia  $\delta_{ki}$ . A medida que esta distancia aumenta, la correlación en el *shadow fading* entre estos UEs disminuye, lo que implica que sus condiciones de propagación son más independientes. Los índices  $l$  y  $j$  identifican de manera única a los diferentes UEs en el sistema, permitiendo distinguir entre las distintas conexiones de los UEs con los APs. Finalmente,  $L$  denota el número total de APs en la red y juega un papel clave en la correlación del *shadow fading*, ya que un mayor número de APs puede mejorar la cobertura y reducir la variabilidad en la intensidad de la señal experimentada por los UEs.

Para la simulación se han empleado los datos que se muestran en la Tabla 5.2:

| Parámetro                                                                     | Valor                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Número de subportadoras ( $N_{\text{subp}}$ )                                 | 12                                       |
| Número de símbolos ( $N_{\text{simb}}$ )                                      | 14                                       |
| Número de <i>setups</i> de Monte-Carlo (despliegues)                          | 100                                      |
| Número de realizaciones de canal por <i>setup</i>                             | $1.4 \cdot 10^4$                         |
| Número de APs ( $L$ )                                                         | 100                                      |
| Número de antenas por AP ( $N$ )                                              | 4                                        |
| Número total de antenas ( $L \cdot N$ )                                       | 400                                      |
| Número de UEs en la red ( $K$ )                                               | 10, 20 y 40                              |
| Muestras por bloque de coherencia ( $N_{\text{subp}} \cdot N_{\text{simb}}$ ) | 168                                      |
| Longitud de la secuencia de pilotos ( $\tau_p$ )                              | 10                                       |
| Ancho de banda ( $B$ )                                                        | 20 (MHz)                                 |
| Potencia máxima de transmisión ascendente por UE ( $p$ )                      | 100 (mW)                                 |
| Tamaño de la red (área de análisis)                                           | 1 (km) $\cdot$ 1 (km)                    |
| Potencia de ruido ( $\sigma_{\text{ul}}^2$ )                                  | $-174 + 10 \cdot \log_{10}(B) + 7$ (dBm) |
| Exponente del <i>pathloss</i> ( $\alpha$ )                                    | 3.67                                     |
| Desviación estándar por <i>shadow fading</i> ( $\sigma_{kl}$ )                | 4 (dB)                                   |
| Distancia de decorrelación del <i>shadow fading</i> ( $\delta_{ki}$ )         | 9 (m)                                    |
| Diferencia de altura entre un AP y un UE ( $d_{kl}$ )                         | 10 (m)                                   |
| Espaciado de la antena (en número de longitudes de onda)                      | 1/2                                      |

Tabla 5.2: Parámetros empleados en la simulación.

En cuanto a las categorías de 5G, cada una necesita diferentes requerimientos de QoS. La Tabla 5.3, presentan los valores de  $I_{\text{MCS}}$ , SINR y TBS para las categorías eMBB y uRLLC. Ambas categorías tienen la misma SINR para cada  $I_{\text{MCS}}$ , sin embargo, los valores de TBS son distintos.

| $I_{\text{MCS}}$ | SINR [dB]      | TBS para eMBB | TBS para uRLLC |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 0                | $\geq -7.5351$ | 37            | 8              |
| 1                | $\geq -5.2492$ | 59            | 12             |
| 2                | $\geq -2.8621$ | 95            | 18             |
| 3                | $\geq -0.7754$ | 138           | 29             |
| 4                | $\geq 1.0008$  | 185           | 37             |
| 5                | $\geq 2.5111$  | 233           | 59             |
| 6                | $\geq 3.4995$  | 267           | 95             |
| 7                | $\geq 4.4227$  | 302           | 138            |
| 8                | $\geq 5.4028$  | 341           | 185            |
| 9                | $\geq 6.3356$  | 380           | 233            |
| 10               | $\geq 6.9367$  | 406           | 267            |
| 11               | $\geq 7.5103$  | 431           | 302            |
| 12               | $\geq 8.5516$  | 478           | 341            |
| 13               | $\geq 9.5436$  | 524           | 380            |
| 14               | $\geq 10.4940$ | 570           | 406            |
| 15               | $\geq 11.4466$ | 616           | 431            |
| 16               | $\geq 12.4413$ | 665           | 478            |
| 17               | $\geq 13.4238$ | 714           | 524            |
| 18               | $\geq 14.3419$ | 760           | 570            |
| 19               | $\geq 15.2712$ | 808           | 616            |
| 20               | $\geq 15.9418$ | 842           | 665            |
| 21               | $\geq 16.6279$ | 877           | 714            |
| 22               | $\geq 17.6587$ | 930           | 760            |
| 23               | $\geq 18.6854$ | 983           | 808            |
| 24               | $\geq 19.7327$ | 1038          | 842            |
| 25               | $\geq 20.7772$ | 1092          | 877            |
| 26               | $\geq 21.5237$ | 1131          | 930            |
| 27               | $\geq 22.2694$ | 1170          | 983            |

Tabla 5.3: Valores de  $I_{\text{MCS}}$ , SINR y TBS para eMBB y uRLLC.

El índice  $I_{MCS}$  indica qué esquema de modulación y codificación se emplea para la transmisión de datos. Para un mismo valor de SINR, la diferencia en TBS entre eMBB y uRLLC radica en el esquema de modulación y codificación adoptado. En particular, la ecuación utilizada para calcular el TBS, dada en la (4.7), depende de múltiples parámetros, aunque el único factor que varía entre ambas categorías de 5G es el esquema de modulación y codificación.

Dado que uRLLC requiere una BLER más baja en comparación con eMBB, es necesario utilizar esquemas de modulación y codificación más robustos, lo que genera menores valores de TBS. En otras palabras, para la misma SINR, uRLLC emplea una modulación de orden inferior o un código de corrección de errores más redundante, lo que reduce la cantidad de bits de información transmitidos por RBs en comparación con eMBB.

La Tabla 5.4 muestra el valor de la BLER de cada categoría.

| Categoría | BLER      |
|-----------|-----------|
| eMBB      | $10^{-2}$ |
| uRLLC     | $10^{-4}$ |

Tabla 5.4: BLER para las categorías eMBB y uRLLC.

A continuación, se describe el proceso de simulación en dos etapas distintas, que permitirá evaluar las prestaciones y la eficiencia del aprovisionamiento de recursos en un entorno con múltiples *slices* de red.

En la primera fase de la simulación, denominada “Preevaluación de las re-

des Cell-Free Massive MIMO frente a un despliegue celular con *small-cells*”, se lleva a cabo el aprovisionamiento de los *slices* para cada categoría de 5G. Durante este proceso, se asignan los recursos necesarios de acuerdo con las condiciones específicas de cada categoría de 5G, con el objetivo de garantizar que se satisfagan los requisitos de rendimiento para los tráficos eMBB y uRLLC. Los resultados obtenidos en esta etapa se presentan mediante gráficos, los cuales ilustran las prestaciones del sistema en función de diversos parámetros, como el número de recursos asignados y la distribución de los mismos.

En la segunda fase, denominada “Evaluación de RAN Slicing sobre Cell-Free Massive MIMO”, se procede a verificar el éxito del aprovisionamiento realizado. En este paso, se evalúa si los recursos asignados han sido suficientes y adecuados para cumplir con los requisitos de QoS establecidos para cada categoría de 5G. El porcentaje de éxito, se calcula en base a las condiciones de cobertura y rendimiento alcanzadas, sirve para comprobar la efectividad del aprovisionamiento. Este análisis permite determinar si los recursos se han distribuido correctamente y si se han alcanzado los objetivos de rendimiento para ambos tipos de tráfico de manera adecuada.

## 5.2. Resultados

A continuación, se procede a analizar y comparar los resultados obtenidos de aplicar RAN Slicing sobre un despliegue celular con *small-cells* y una red CF-mMIMO sin celdas.

### 5.2.1. Preevaluación de las redes Cell-Free Massive MIMO frente a un despliegue celular con *small-cells*

En una red CF-mMIMO, los APs están distribuidos de manera más homogénea y cada uno contribuye con su señal al UE, lo que mejora la calidad de la señal recibida. Gracias a la suma coherente de la señal de múltiples APs, los UEs experimentan una menor interferencia y una mejor recepción, incluso en los bordes de la red. Por el contrario, en un sistema basado en *small-cells*, los APs proporcionan una buena cobertura en su área, pero el resto de APs, y en especial los más cercanos a un UE, pueden generarle interferencia. En este caso, lo que en un sistema *small-cells* podría ser considerado interferencia, en un sistema CF-mMIMO se convierte en una señal adicional que refuerza la recepción, mejorando la SE.

Esta comparación permite evaluar el rendimiento de ambas tecnologías a nivel de la capa física, comparando la SE y la gestión de interferencias.

#### SE en CF-mMIMO frente a *small-cells*

En primer lugar, se muestra la Figura 5.1 en la que se comparan los valores de SE en el *uplink*, para CF-mMIMO respecto a un sistema celular basado

en *small-cells* para 10, 20 y 40 UEs.

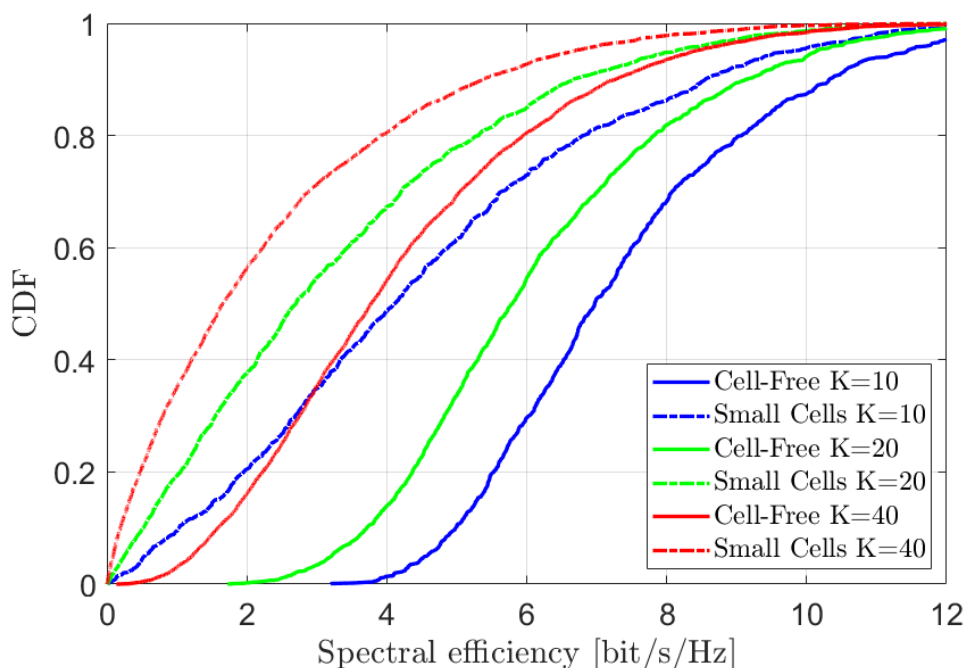


Figura 5.1: Comparativa de CF-mMIMO frente a small-cells en términos de SE en el *uplink*.

En la Figura 5.1, el color de cada línea representa el número de UEs. La línea de color azul representa 10 UEs, la de color verde 20 UEs y, por último, la de color rojo representa 40 UEs. Por otro lado, la línea continua representa un escenario empleando CF-mMIMO, mientras que la línea discontinua representa un escenario de un sistema celular basado en *small-cells*, tal y como se representa en la leyenda.

Se observa que, en un escenario de CF-mMIMO, se obtiene una mayor SE, mientras que en los escenarios de sistemas celulares basados en *small-cells*, los resultados de SE disminuyen significativamente.

Los resultados mostrados en la Figura 5.1 evidencian un rendimiento superior en el caso de CF-mMIMO, principalmente debido a la mejora en la

calidad de la señal recibida. Esto se logra gracias a que, en este enfoque, la señal de todos los APs se suma de forma coherente, lo que resulta en una recepción más robusta y consistente. Además, la interferencia en el caso de CF-mMIMO se ve considerablemente reducida, en particular para los UEs que en un despliegue celular con *small-cells* se encontraban en los bordes de la celda. Estos UEs que, en un despliegue celular con *small-cells* se encuentran en el borde de la celda, experimentan mayores pérdidas de señal y mayor interferencia.

Además, se observa en la Figura 5.1 que cuando aumenta el número de UEs, los valores de SE disminuyen. Esto se debe a que, para  $K = 10$ , hay el mismo número de UEs que de pilotos, por lo que no hay interferencia de pilotos. Sin embargo, al aumentar el número de UEs, y sobrepasar el valor de  $\tau_p = 10$  (que viene indicado en la Tabla 5.2) aparece contaminación de pilotos. Por lo tanto, con  $K = 10$  no hay contaminación de pilotos y los valores de SE son superiores, mientras que con  $K = 20$  y  $K = 40$  estos valores de SE disminuyen debido fundamentalmente a la contaminación de pilotos.

Adicionalmente, el combinador P-MMSE, tiene un rendimiento más eficiente cuando se trata de separar a 10 UEs en comparación con 40. Esto se debe a que, al haber menos UEs en el sistema, las señales pueden ser mejor diferenciadas y gestionadas, lo que permite una mayor eficiencia en la transmisión. A medida que el número de UEs aumenta, la capacidad del combinador para separar las señales de manera óptima se ve reducida, lo que contribuye a la disminución de la SE.

### 5.2.2. Evaluación de RAN Slicing sobre Cell-Free Massive MIMO

Aprovisionamiento de RBs y porcentaje de éxito en CF-mMIMO frente a *small-cells* para RAN Slicing en la categoría eMBB

A continuación, la Figura 5.2 presenta una comparación del aprovisionamiento de RBs en un sistema CF-mMIMO frente a un despliegue celular basado en *small-cells*, considerando dos estrategias de asignación de recursos: la media de la SINR y el percentil 5 de la CDF de la SINR. Esta comparación permite evaluar el rendimiento de ambas tecnologías en la capa MAC.

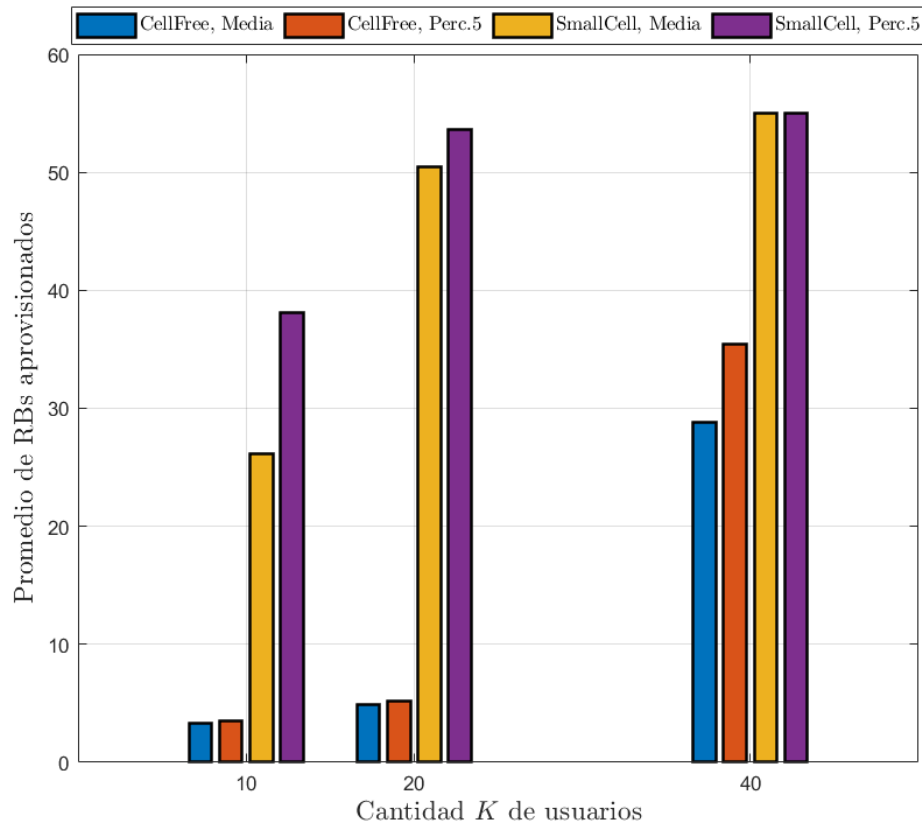


Figura 5.2: Comparativa de aprovisionamiento de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría eMBB de RAN Slicing.

La Figura 5.2 muestra el promedio de RBs provisionados para diferentes cantidades de UEs: 10, 20 y 40. Se observa que el sistema CF-mMIMO requiere

re menos recursos debido al *Channel Hardening*, el cual reduce la variabilidad del canal y permite que la asignación basada en la media sea suficiente. Por el contrario, en un despliegue celular basado en *small-cells*, la inestabilidad del canal obliga a un mayor aprovisionamiento para garantizar los requisitos de QoS. A medida que aumenta el número de UEs, también crece la necesidad de recursos. Aunque la multiplexación espacial permite compartir RBs, es probable que algunos UEs experimenten peores condiciones y requieran más recursos para garantizar su rendimiento.

Por otro lado, en la Figura 5.3 se compara el porcentaje de escenarios exitosos bajo ambos esquemas de aprovisionamiento. Un escenario exitoso se define como aquel en el que los UEs reciben los recursos suficientes para cumplir con los requisitos de QoS, tales como una BLER dentro de los umbrales predefinidos o una SINR por encima del mínimo necesario para garantizar una transmisión eficiente.

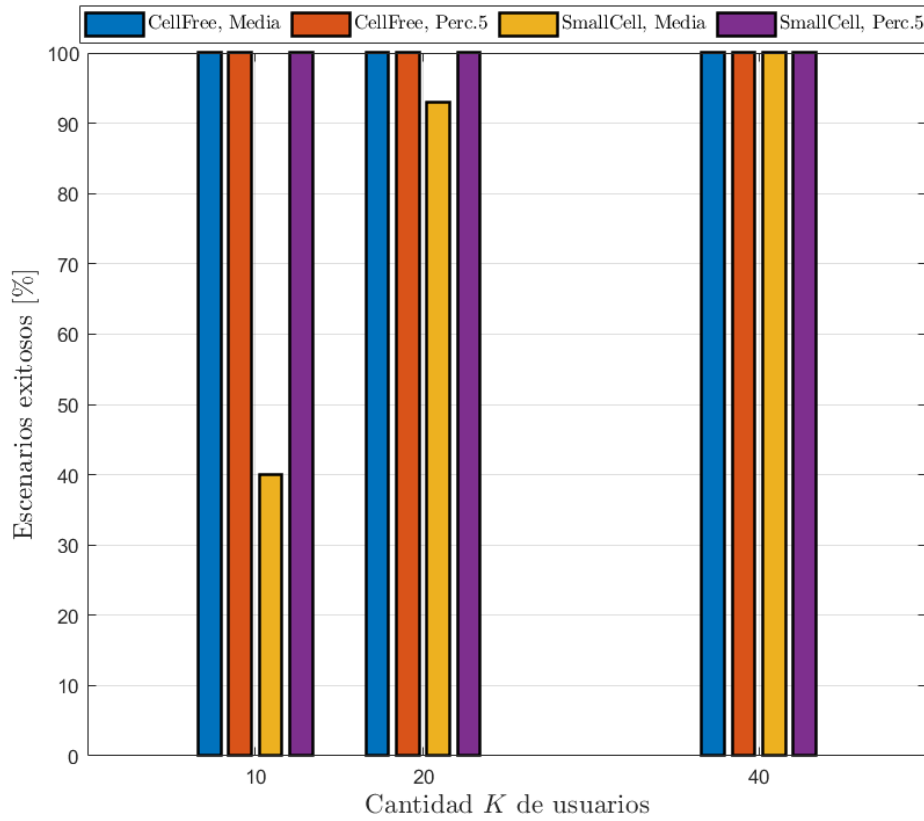


Figura 5.3: Porcentaje de escenarios exitosos en función del número de UEs de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría eMBB de RAN Slicing.

En el caso de  $K = 10$  UEs en un sistema celular basado en *small-cells* con aprovisionamiento según la media de la SINR, solo el 40 % de los escenarios resultaron exitosos. Esto se debe a la alta variabilidad del canal en este tipo de despliegues, lo que genera una mayor cantidad de escenarios en los que los recursos asignados no son suficientes. Sin embargo, al aumentar el número de UEs, la media de la SINR se vuelve una métrica más estable, mejorando los resultados.

Por otro lado, en el sistema CF-mMIMO, el efecto de *Channel Hardening* reduce la variabilidad del canal, permitiendo que el aprovisionamiento basado en la media de la SINR sea suficiente en la mayoría de los casos. En cambio,

en *small-cells*, el aprovisionamiento según el percentil 5 de la CDF de la SINR es necesario para garantizar un 100 % de escenarios exitosos, aunque esto implique un mayor consumo de recursos radio.

**Aprovisionamiento de RBs y porcentaje de éxito en CF-mMIMO frente a *small-cells* para RAN Slicing en la categoría uRLLC**

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la categoría uRLLC. A diferencia de eMBB, analizada en la sección anterior, en uRLLC se requiere un mayor número de recursos para garantizar una BLER más estricta. Para alcanzar una BLER de  $10^{-4}$ , es necesario aprovisionar un mayor número de RBs con el fin de lograr un TBS adecuado y reducir la probabilidad de error.

Como resultado, la tendencia en las gráficas es similar a la de eMBB. Sin embargo, en uRLLC se observa un aumento en la cantidad de RBs necesarios para cumplir con los requisitos de fiabilidad.

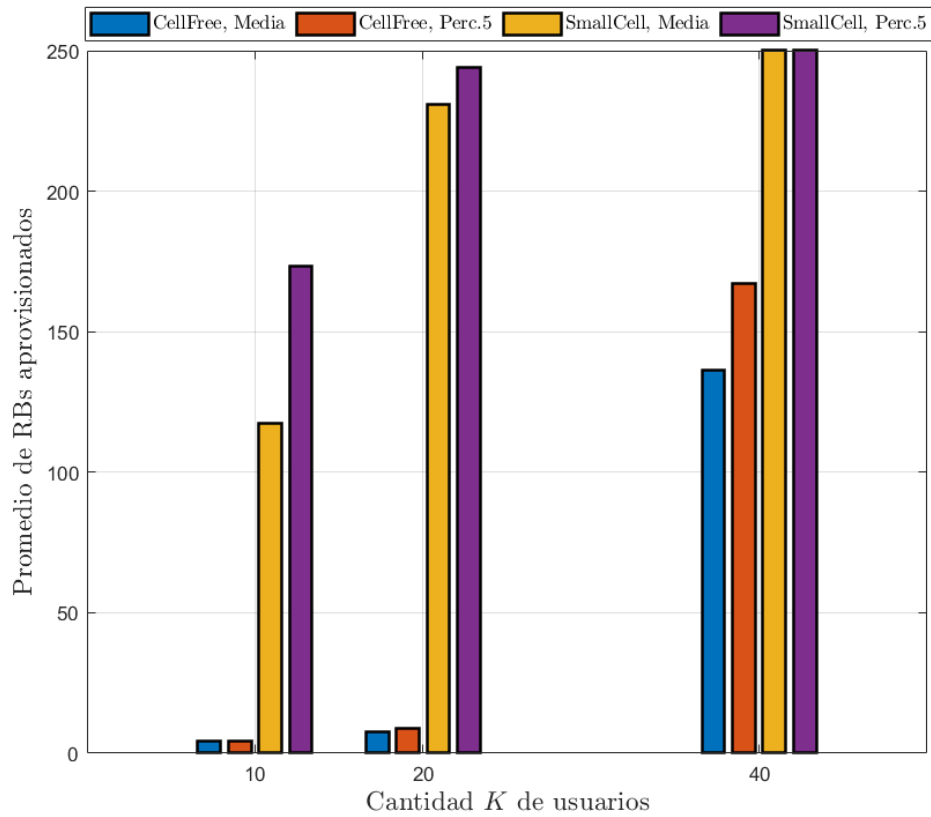


Figura 5.4: Comparativa de aprovisionamiento de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría uRLLC de RAN Slicing.

En la Figura 5.4 se muestra el promedio de RBs aprovisionados para  $K = 10, 20$  y  $40$  UEs. Como se observa, aunque el comportamiento es similar al de eMBB, en uRLLC se requiere un mayor número de RBs debido a la necesidad de garantizar una latencia muy baja y una alta fiabilidad.

Para  $K = 10$  UEs en CF-mMIMO, el aprovisionamiento basado en la media de la SINR requiere aproximadamente un promedio de 4,25 RBs, mientras que al emplear el percentil 5 de la CDF de la SINR, el valor asciende a un promedio de 4,49 RBs. En comparación, en eMBB estos valores eran de 3,34 y 3,48 RBs promedios, respectivamente. En un sistema basado en *small-cells*, los valores aumentan significativamente, alcanzando un pro-

medio de 117,56 RBs cuando se utiliza la media de la SINR en el proceso de aprovisionamiento y 173,2 RBs promedios cuando se utiliza el percentil 5 de la CDF de la SINR, mientras que en eMBB estos valores eran de 26,13 y 38,11 RBs promedios, respectivamente.

Para  $K = 20$  UEs, en CF-mMIMO el aprovisionamiento basado en la media de la SINR es de 7,43 RBs promedios y el aprovisionamiento basado en el percentil 5 de la CDF de la SINR requiere 8,81 RBs promedios, mientras que en eMBB estos valores eran de 4,86 RBs y 5,22 RBs, respectivamente. En *small-cells*, el aprovisionamiento según la media de la SINR alcanza los 230,89 RBs promedios y según el percentil 5 de la CDF de la SINR llega a 244,2 RBs promedios, en contraste con los respectivos 50,44 y 53,59 RBs promedios necesarios en eMBB.

Finalmente, para  $K = 40$  UEs, en CF-mMIMO el aprovisionamiento según la media de la SINR asciende a 136,15 RBs promedios y el percentil 5 de la CDF de la SINR es de 167,15 RBs promedios, mientras que en eMBB los valores eran de 28,85 y 35,47 RBs promedios. En *small-cells*, tanto la media de la SINR como el percentil 5 de la CDF de la SINR alcanzan el límite de 250 RBs promedios, mientras que en eMBB estos valores eran de 55 RBs promedios en ambos casos. Estos resultados confirman que el aprovisionamiento de RBs en uRLLC es considerablemente mayor en comparación con eMBB, debido a los estrictos requisitos de fiabilidad en términos de BLER.

Por otro lado, en la Figura 5.5, se muestra el porcentaje de escenarios exitosos para CF-mMIMO y para un despliegue celular con *small-cells* para

la categoría uRLLC.

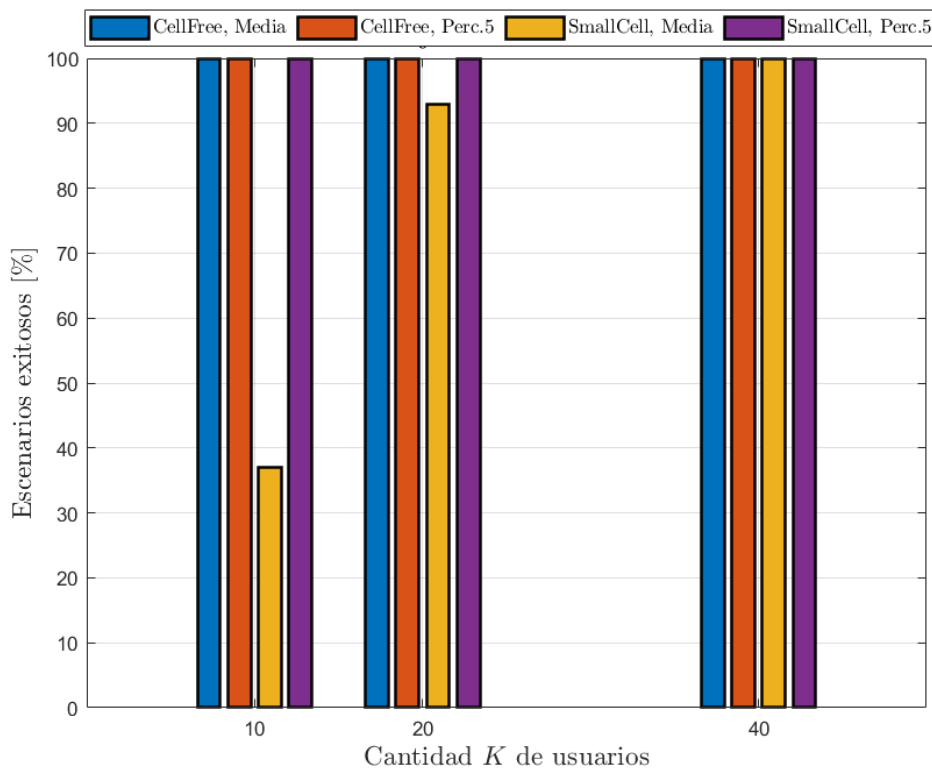


Figura 5.5: Porcentaje de escenarios exitosos en función del número de UEs de CF-mMIMO frente a small-cells para la categoría uRLLC de RAN Slicing.

Los resultados son similares a los de eMBB. Sin embargo, en uRLLC se observa una disminución en el porcentaje de escenarios exitosos cuando se usa aprovisionamiento basado en la media de la SINR en *small-cells*. Para  $K = 10$  UEs, el porcentaje de escenarios exitosos en *small-cells* con aprovisionamiento basado en la media de la SINR es del 37 %, mientras que en eMBB era del 40 % (Figura 5.3). Esta reducción se debe al aumento en los requisitos de fiabilidad, lo que hace que el aprovisionamiento según la media de la SINR no sea suficiente en ciertos casos. Para valores mayores de  $K$ , CF-mMIMO mantiene un 100 % de escenarios exitosos, al igual que para un despliegue celular con *small-cells* cuando se emplea el percentil 5 de la

CDF de la SINR. Este último caso implica un mayor consumo de recursos radio.

Estos resultados reflejan la existencia de un compromiso entre SE y garantía de fiabilidad. Mientras que el aprovisionamiento basado en el percentil 5 de la CDF de la SINR asegura un 100 % de éxito en *small-cells*, conlleva un sobreaprovisionamiento de recursos que disminuye la eficiencia y aumenta el coste del espectro. En contraste, la arquitectura CF-mMIMO, gracias al *Channel Hardening*, logra mantener unas altas prestaciones sin necesidad de asignar excesivamente recursos adicionales. Por lo tanto, la elección de la estrategia de aprovisionamiento adecuada dependerá de la arquitectura de red y de los requisitos de QoS del servicio, buscando un equilibrio entre fiabilidad, eficiencia y costes del espectro.

# 6

## Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones más relevantes derivadas del trabajo realizado. A partir de estas conclusiones, se proponen posibles líneas de investigación y desarrollo que podrían ampliar o mejorar los resultados alcanzados.

### 6.1. Conclusiones

El presente trabajo ha demostrado que la integración de RAN Slicing sobre una infraestructura CF-mMIMO constituye una solución eficiente y viable para mejorar la gestión de recursos en redes de telecomunicaciones. La combinación de ambas tecnologías permite la asignación dinámica de

recursos, optimizando el rendimiento de la red y garantizando la QoS para distintos tipos de tráfico. A través de un análisis exhaustivo y un entorno de simulación desarrollado específicamente para este estudio, se ha evaluado el impacto positivo en términos de SE, de fiabilidad y de porcentaje de transmisiones exitosas.

La arquitectura CF-mMIMO ha mostrado ventajas notables sobre los sistemas tradicionales basados en *small-cells*, especialmente en lo que respecta a la SNR. En un sistema CF-mMIMO, la señal es gestionada de forma colaborativa entre múltiples APs, lo que permite una cobertura más uniforme y una calidad de señal más estable, independientemente de la ubicación del UE. En contraste, las redes tradicionales sufren una mayor variabilidad en el rendimiento debido a la dependencia de una única celda fija, lo que genera desigualdades en la QoS.

Una ventaja adicional de CF-mMIMO es su capacidad superior para gestionar la interferencia. En entornos de alta densidad de UEs, la interferencia intercelular representa un desafío significativo en redes basadas en *small-cells*, lo que reduce la SE y afecta a la QoS. En cambio, los APs en un sistema CF-mMIMO cooperan para optimizar la asignación de recursos y minimizar la interferencia, lo que mejora la SE, reduce la variabilidad del servicio y ofrece una experiencia de UE más consistente, incluso en condiciones de alta densidad de UEs.

Además, la arquitectura CF-mMIMO se beneficia del fenómeno de *Channel Hardening*, lo que reduce drásticamente las fluctuaciones en la calidad

del canal, en comparación con los sistemas celulares tradicionales. La combinación de múltiples APs distribuidos genera un efecto de promediado que estabiliza la calidad de la señal recibida por los UEs, lo que permite mantener la SINR de manera uniforme en toda la red. Esto elimina las fluctuaciones abruptas típicas en *small-cells*, donde la dependencia de una única fuente de transmisión genera mayores variaciones. Como resultado, no solo mejora la fiabilidad de las comunicaciones, sino que también optimiza el aprovisionamiento de recursos, evitando estrategias conservadoras que conducen a sobreaprovisionamiento y desperdicio de capacidad.

El sistema CF-mMIMO no solo ofrece mejores prestaciones en términos de SE y rendimiento, sino que también facilita una gestión de recursos más eficiente mediante la aplicación de la tecnología RAN Slicing en la capa MAC. En particular, al utilizar la media de la SINR en lugar del percentil 5 de la CDF de la SINR, que tiende a causar sobreaprovisionamiento y desperdicio de recursos, se puede garantizar un aprovisionamiento adecuado sin necesidad de un exceso de recursos radio. Esta optimización es posible gracias a que las variaciones de la media de la SINR en un sistema CF-mMIMO son mínimas debido al efecto de *Channel Hardening*, a diferencia de los sistemas *small-cells*, que requieren el uso del percentil 5 de la CDF de la SINR debido a la mayor variabilidad en la calidad de la señal.

Además, se ha desarrollado un entorno de simulación para evaluar y comparar el aprovisionamiento de RAN Slicing en sistemas CF-mMIMO y en redes tradicionales basadas en *small-cells*.

## 6.2. Líneas futuras

Un aspecto importante a considerar en el aprovisionamiento de recursos en redes basadas en CF-mMIMO y RAN Slicing es la optimización de la AW, que juega un papel crucial en la asignación dinámica de recursos a los diferentes *slices* de la red.

En los sistemas tradicionales basados en *small-cells*, la AW suele ser estática y está determinada por las condiciones más conservadoras de la red, lo que puede generar tanto sobreaprovisionamiento como subaprovisionamiento de recursos. En contraste, en un sistema CF-mMIMO, la optimización de la AW podría permitir una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la asignación de recursos, ajustándose de forma dinámica según las fluctuaciones de la SINR, el número de UEs y la carga de tráfico en cada área de la red.

Una posible línea de investigación futura es la implementación de algoritmos adaptativos para la gestión de la AW que ajusten su tamaño y duración en función de las variaciones del canal y las demandas del tráfico en tiempo real. Esto permitiría un aprovisionamiento más eficiente y preciso, evitando los problemas asociados al uso de ventanas fijas que no se ajustan de manera óptima a las condiciones cambiantes de la red.

De momento, el aprovisionamiento está hecho de manera reactiva, en función de los requisitos de QoS. Sin embargo, en futuras investigaciones, esto podría realizarse de manera proactiva utilizando inteligencia artificial para predecir los requerimientos futuros y estar preparados para un aprovisiona-

miento anticipado.

Por último, este trabajo solo abordó el aprovisionamiento de RAN Slicing sobre CF-mMIMO utilizando el P-MMSE, que aunque es una operativa escalable no es la óptima porque no procesa la información de todos los APs simultáneamente. En futuras investigaciones se podría analizar el aprovisionamiento teniendo en cuenta otras operativas como MR, MMSE o ZF (*zero-forcing*), para compararlas entre sí y extraer conclusiones más amplias sobre cómo mejorar el aprovisionamiento de RAN Slicing en este tipo de redes.



## Bibliografía

### Repositorio de GitHub

Jorge Rincón Moráis (2025), *simulation-of-RAN-Slicing-on-a-CF-mMIMO-network*. GitHub.

Disponible en: <https://github.com/JorgeRinconMorais/simulation-of-RAN-Slicing-on-a-CF-mMIMO-network>

### Bibliografía principal

- [1] Attaran, M. (2023). The impact of 5G on the evolution of intelligent automation and industry digitization. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 14(5), 5977-5993.
- [2] Liu, Y., Clerckx, B., & Popovski, P. (2023). Network slicing for eMBB, URLLC, and mMTC: An uplink rate-splitting multiple access approach. *IEEE Transactions on Wireless Communications*.
- [3] Bagheri, H., Noor-A-Rahim, M., Liu, Z., Lee, H., Pesch, D., Moessner, K., & Xiao, P. (2021). 5G NR-V2X: Toward connected and cooperative autonomous driving. *IEEE Communications Standards Magazine*, 5(1),

48-54.

- [4] Li, X., Ni, R., Chen, J., Lyu, Y., Rong, Z., & Du, R. (2020). End-to-end network slicing in radio access network, transport network and core network domains. *IEEE Access*, 8, 29525-29537.
- [5] Hadj-Kacem, I., & Jemaa, S. B. (2023, June). Approximation of SINR and rate distributions in the presence of path-loss, shadowing and fast-fading. In *2023 IEEE 97th Vehicular Technology Conference (VTC2023-Spring)* (pp. 1-5). IEEE.
- [6] He, H., Yu, X., Zhang, J., Song, S., & Letaief, K. B. (2021). Cell-free massive MIMO for 6G wireless communication networks. *Journal of Communications and Information Networks*, 6(4), 321-335.
- [7] Shu, Z., Taleb, T., & Song, J. (2022). Resource allocation modeling for fine-granular network slicing in beyond 5G systems. *IEICE Transactions on Communications*, 105(4), 349-363.
- [8] Ordonez-Lucena, J., Ameigeiras, P., Lopez, D., Ramos-Munoz, J. J., Lorca, J., & Folgueira, J. (2017). *Network slicing for 5G with SDN/NFV: Concepts, architectures, and challenges*, IEEE Communications Magazine, 55(5), 80-87.
- [9] Arteaga, C. H. T., Ordoñez, A., & Rendon, O. M. C. (2020). *Scalability and performance analysis in 5G core network slicing*, IEEE Access, 8, 142086-142100.
- [10] García-Morales, J., Lucas-Estañ, M. C., & Gozalvez, J. (2019). *Latency-sensitive 5G RAN slicing for industry 4.0*, IEEE Access, 7, 143139-143159.

- [11] Fuentes, M., Carcel, J. L., Dietrich, C., Yu, L., Garro, E., Pauli, V., ... & Gomez-Barquero, D. (2020). *5G new radio evaluation against IMT-2020 key performance indicators*, IEEE Access, 8, 110880-110896.
- [12] Carcel, J. L., Mouhouche, B., Fuentes, M., Garro, E., & Gomez-Barquero, D. (2019, June). *IMT-2020 key performance indicators: Evaluation and extension towards 5G new radio point-to-multipoint*. In 2019 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB) (pp. 1-5). IEEE.
- [13] Sun, Y., Qin, S., Feng, G., Zhang, L., & Imran, M. A. (2020). Service provisioning framework for RAN slicing: User admissibility, slice association and bandwidth allocation. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 20(12), 3409-3422.
- [14] 3GPP. (2018). Technical Specification Group Services and System Aspects; Management and orchestration; Management and Orchestration; Concepts, Use Cases and Requirements (Release 15), document TS 28.530 v15.1.0. 3GPP, Dec. 2018.
- [15] Garcia, A. E., Hofmann, S., Sous, C., Garcia, L., Baltaci, A., Bach, C., Wellens, R., Gera, D., Schupke, D., & Gonzalez, H. E. (2019). Performance evaluation of network slicing for aerial vehicle communications. In *Proc. IEEE Int. Conf. Commun. Workshops (ICC Workshops)*, Shanghai, China, May 2019, pp. 1-6.
- [16] Chang, C.-Y., & Nikaein, N. (2018). Ran runtime slicing system for flexible and dynamic service execution environment. *IEEE Access*, 6, 34018-

34042.

- [17] Björnson, E., Sanguinetti, L., Hoydis, J., & Debbah, M. (2019). *Massive MIMO is a reality—What is next? Five promising research directions for antenna arrays*, Digital Signal Processing, 94, 3-20.
- [18] Marzetta, T. L., Yang, H., & Ngo, H. Q. (2020). *Fundamentals of massive MIMO*, Cambridge University Press.
- [19] Interdonato, G., Björnson, E., Quoc Ngo, H., & Larsson, E. G. (2019). *Ubiquitous cell-free massive MIMO communications*, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2019(1), 1-13.
- [20] Ngo, H. Q., Ashikhmin, A., Yang, H., Larsson, E. G., & Marzetta, T. L. (2017). *Cell-free massive MIMO versus small-cells*, IEEE Transactions on Wireless Communications, 16(3), 1834-1850.
- [21] Demir, Ö. T., Björnson, E., & Sanguinetti, L. (2021). *Foundations of user-centric cell-free massive MIMO*, Foundations and Trends® in Signal Processing, 14(3-4), 162-472.
- [22] Rappaport, T. S., Xu, W., Matthews, J., and Murch, R. (2014). *Milli-meter wave mobile communications for 5G cellular: It will work!* IEEE Access, 2, 435-453.
- [23] Verenzuela, D., Björnson, E., Wang, X., Arnold, M., & ten Brink, S. (2019). *Massive-MIMO iterative channel estimation and decoding (MICE) in the uplink*, IEEE Transactions on Communications, 68(2), 854-870.